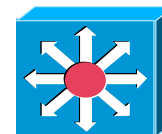


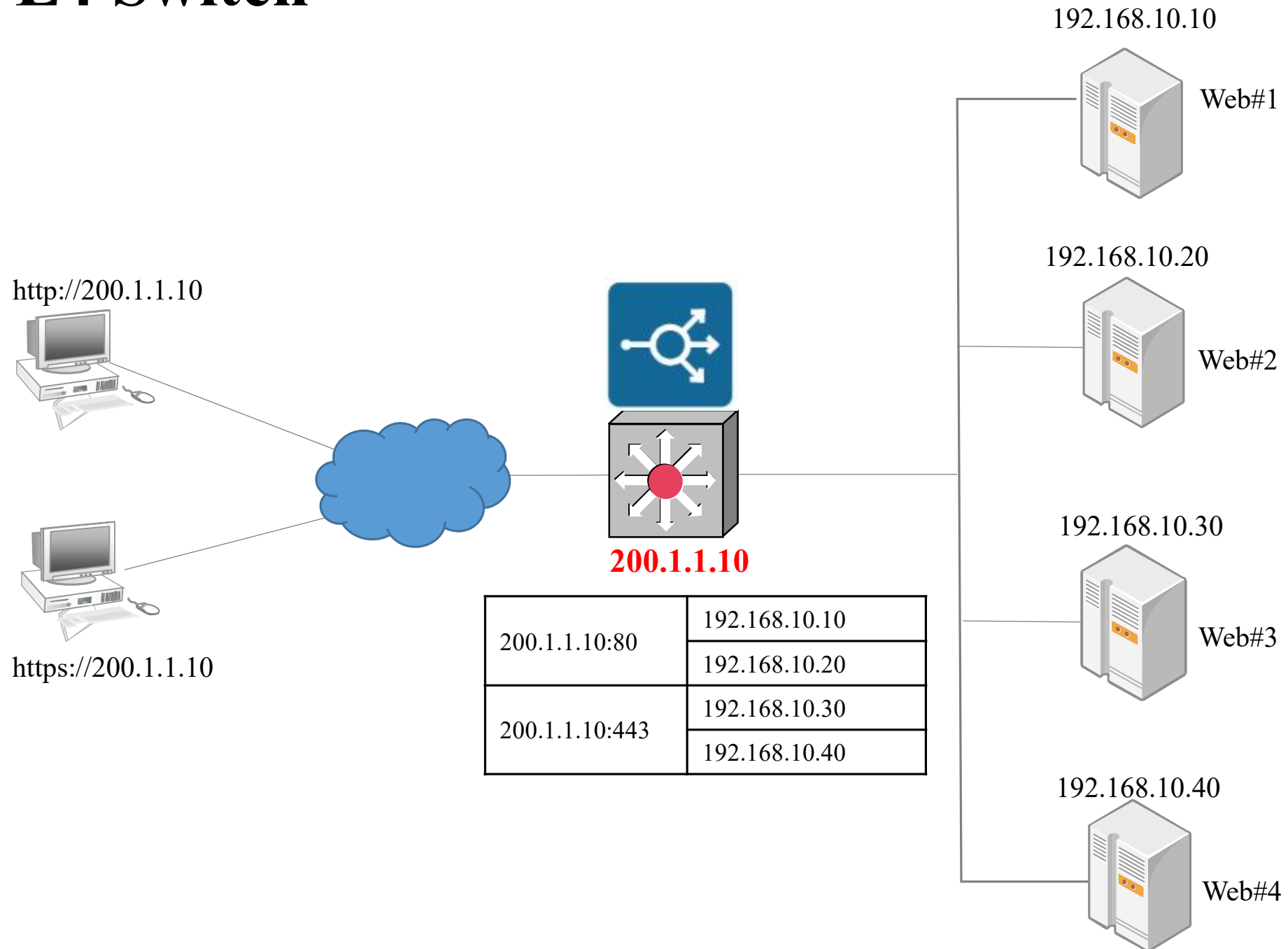
멀티레이어 스위치

Multilayer Switch(다계층스위치)

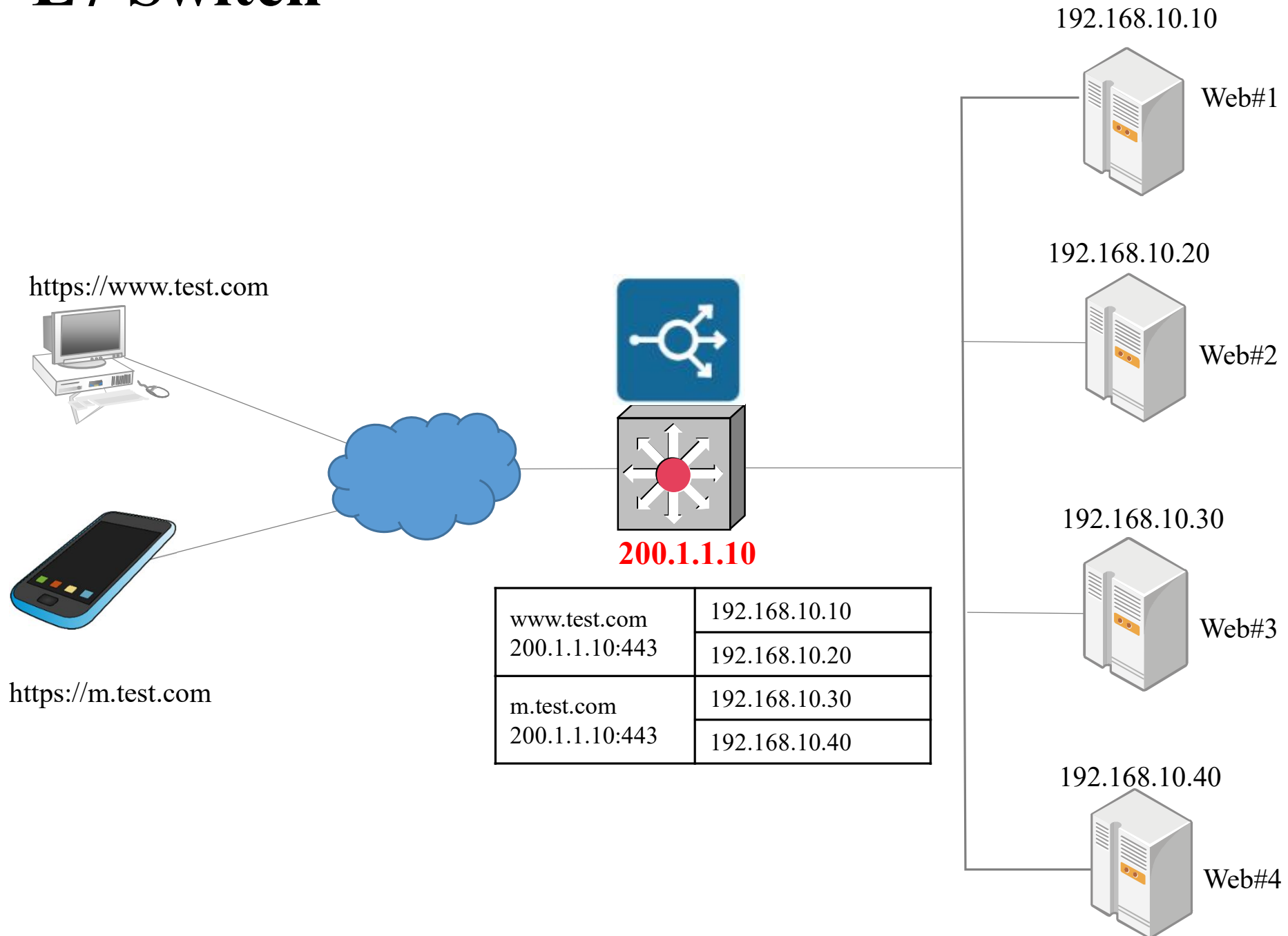
구분	L2 Switch	L3 Switch	L4 Switch	L7 Switch
OSI 7계층	2계층 (MAC Address)	3계층 (Network 관리)	4계층 (Session 관리)	7계층 (Content 관리)
기능	Switching - Learning - Forwarding - Filtering	Switching Routing	L3 Switch Load Balance	L4 Switch Security Content 인식
주요 용도	Frame 전송	Packet 전송	FLB SLB	FLB SLB Security



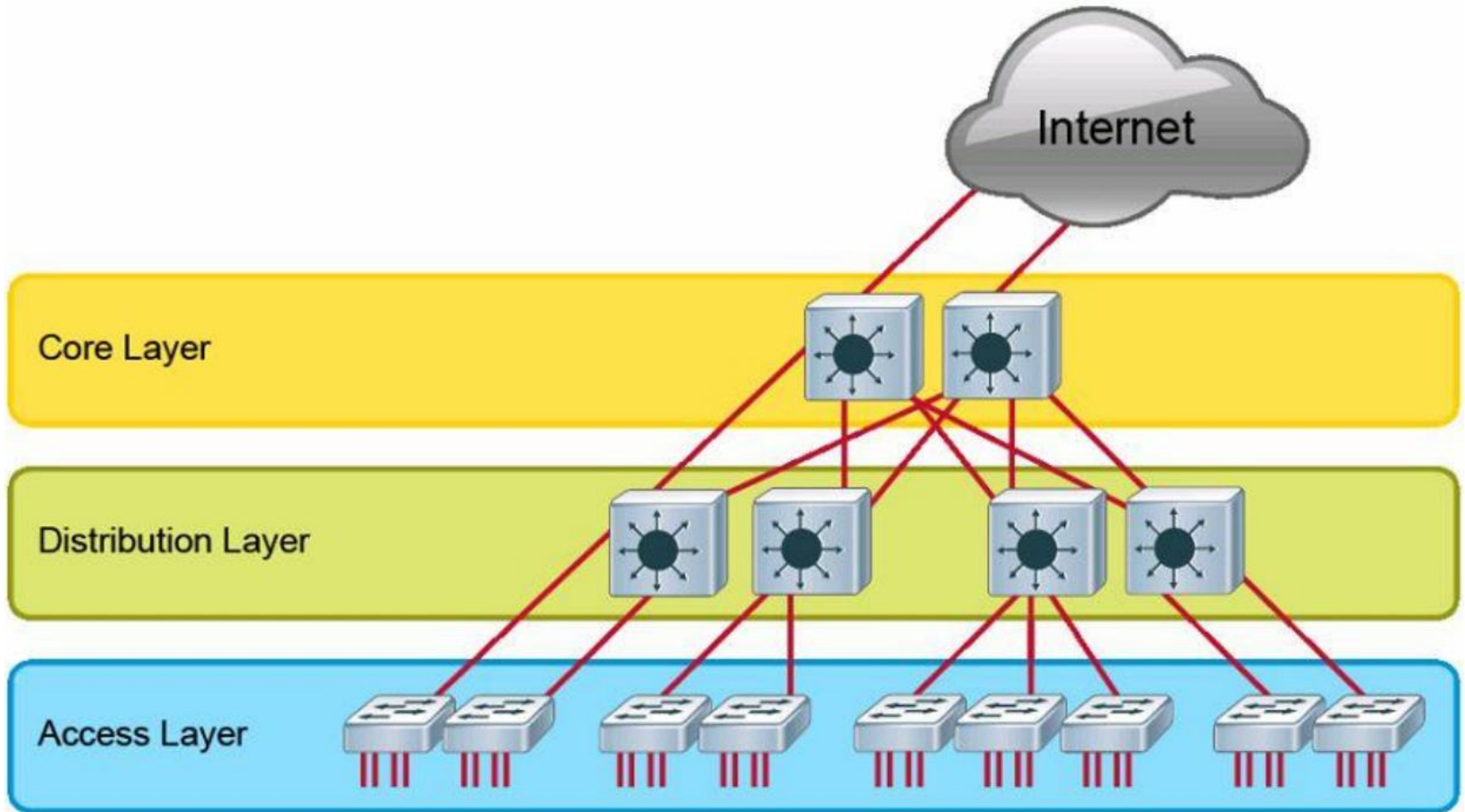
L4 Switch



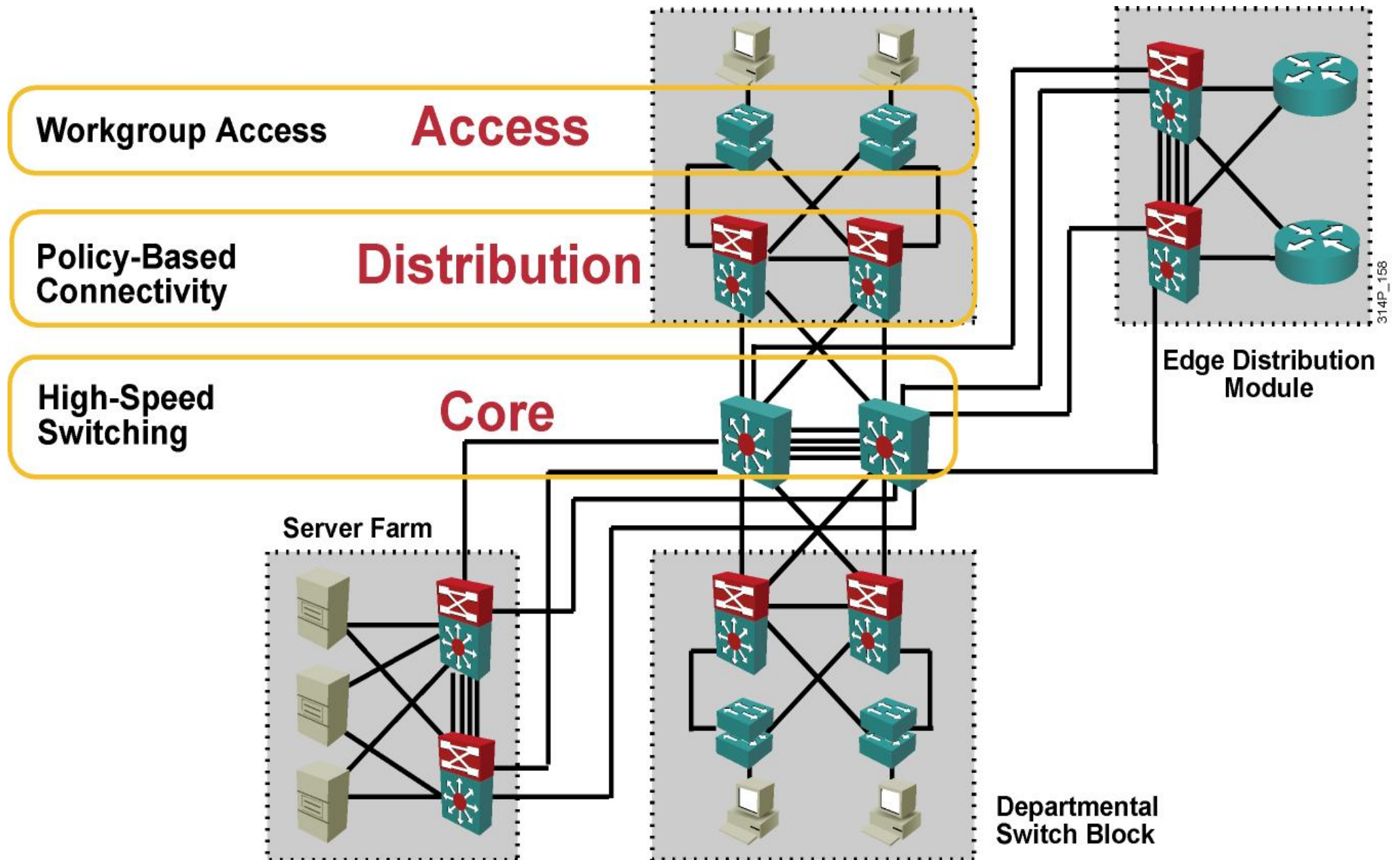
L7 Switch



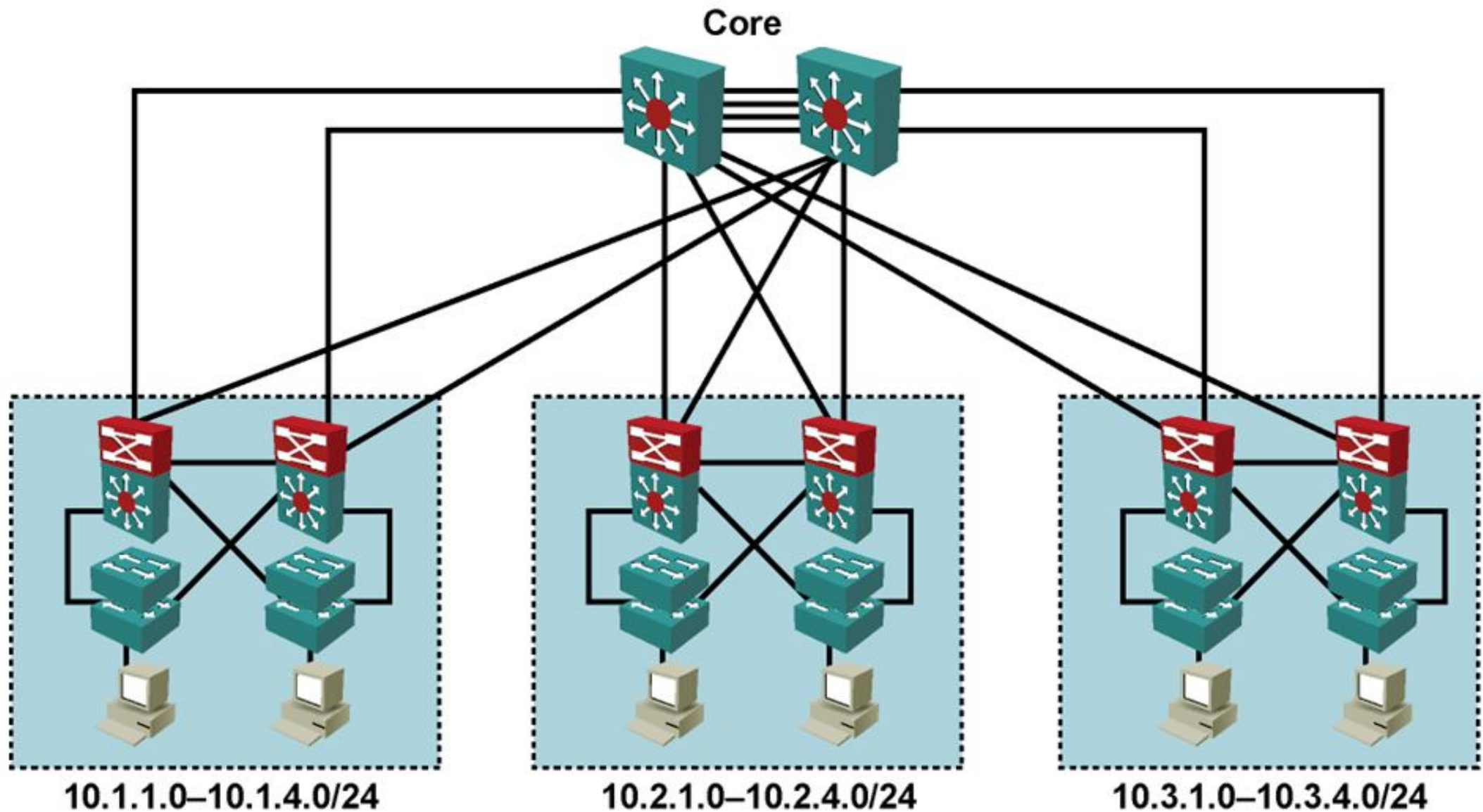
사내망 구성도



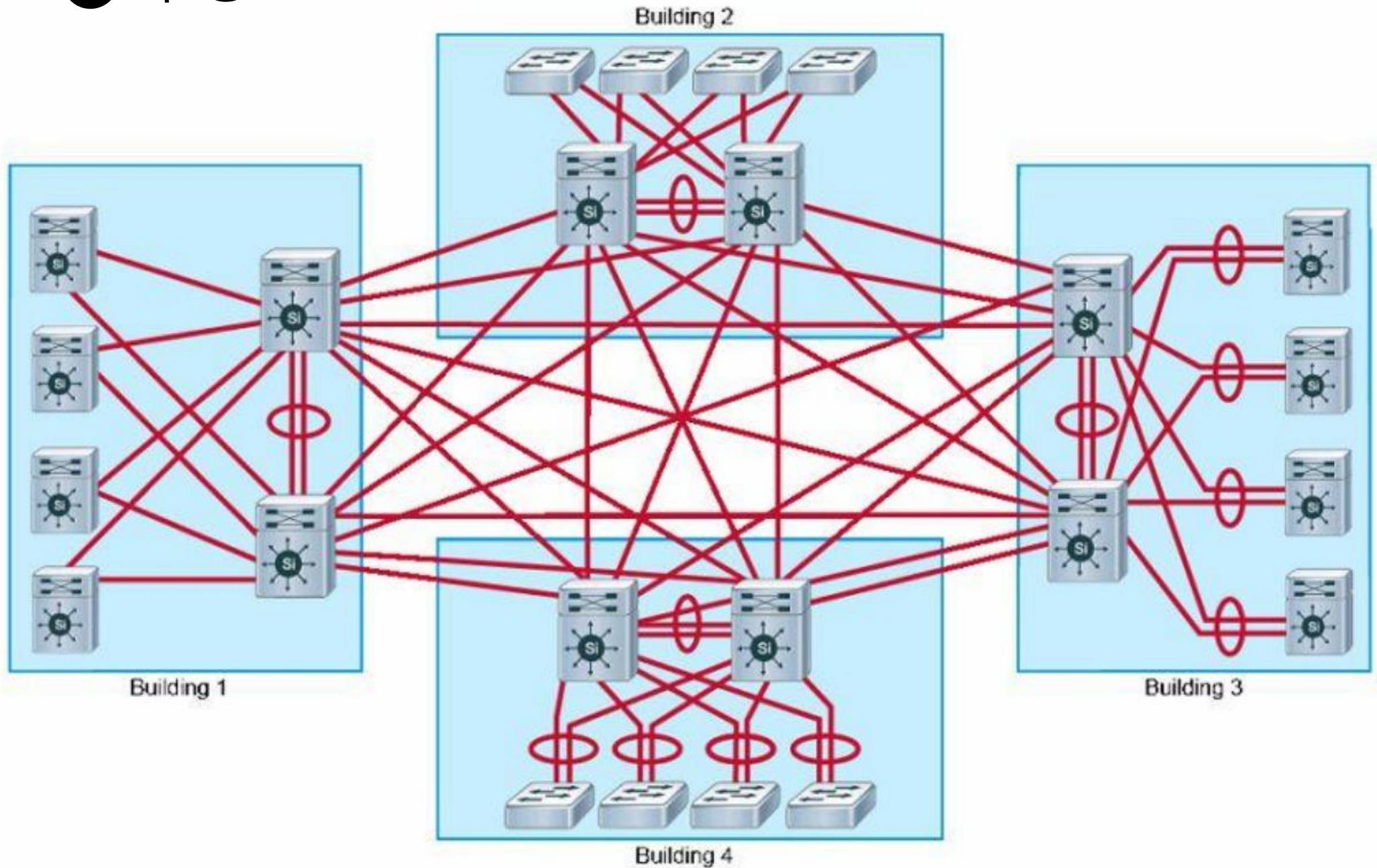
1 구성도



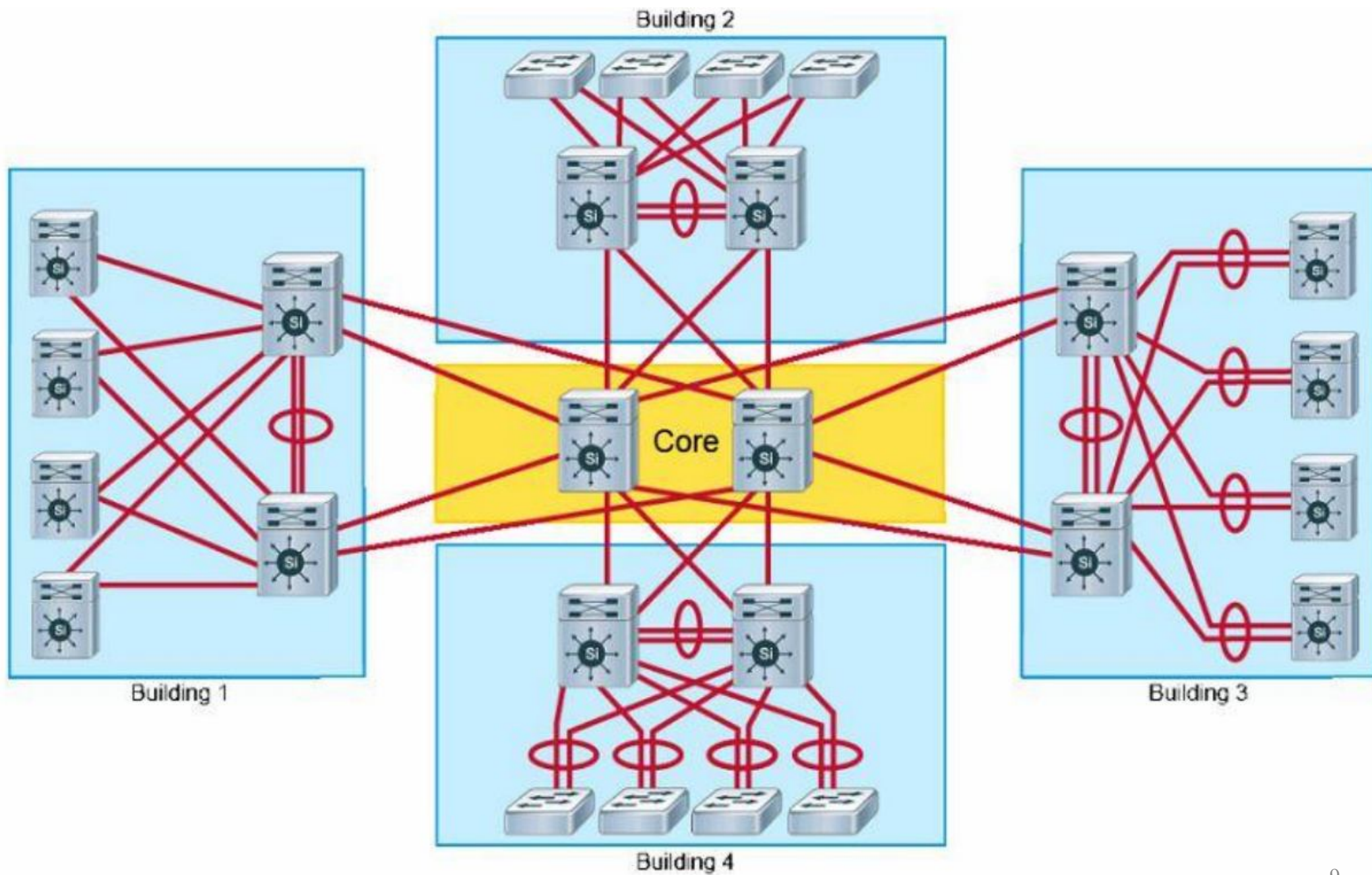
② 구성도



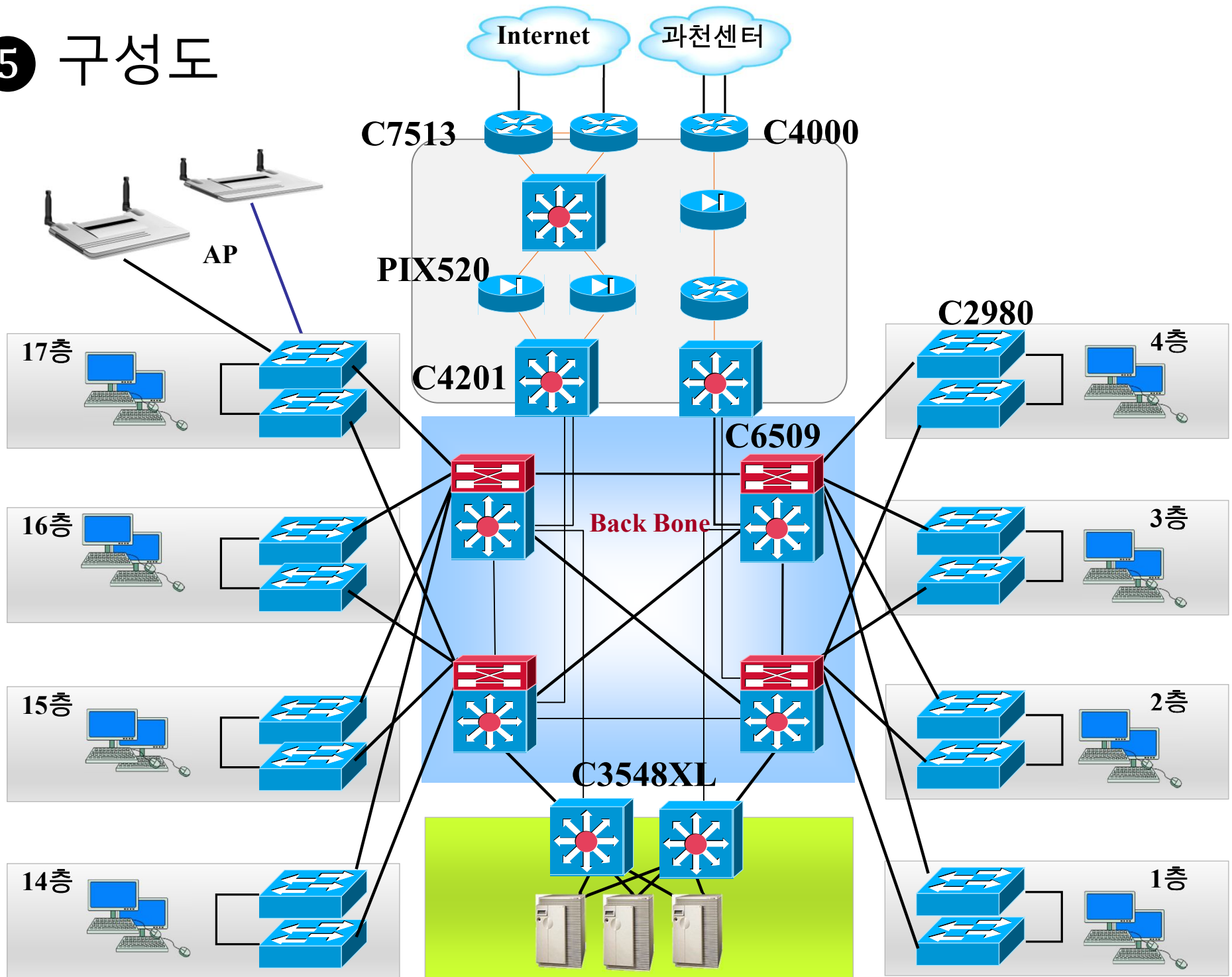
3 구성도



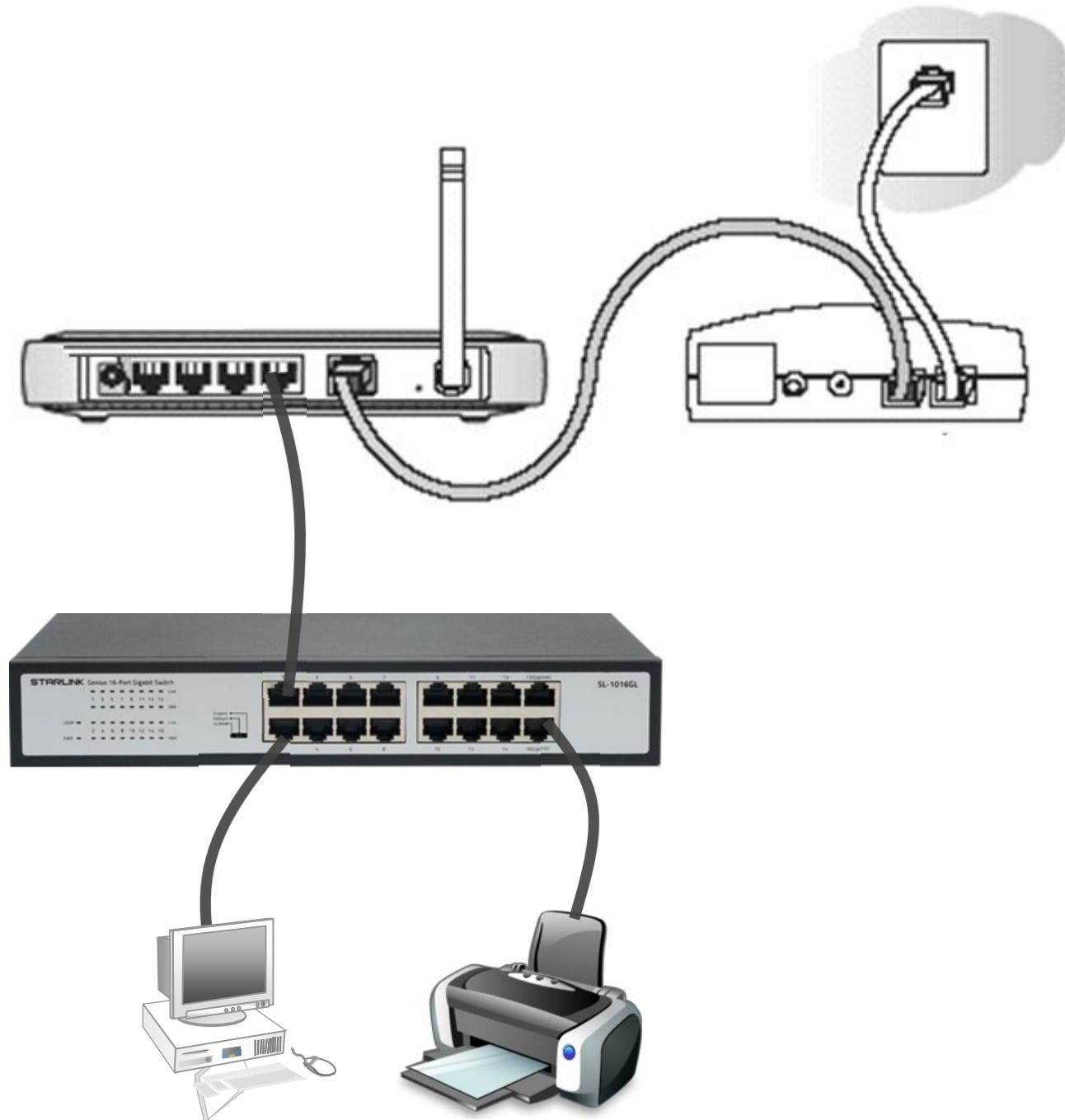
4 구성도



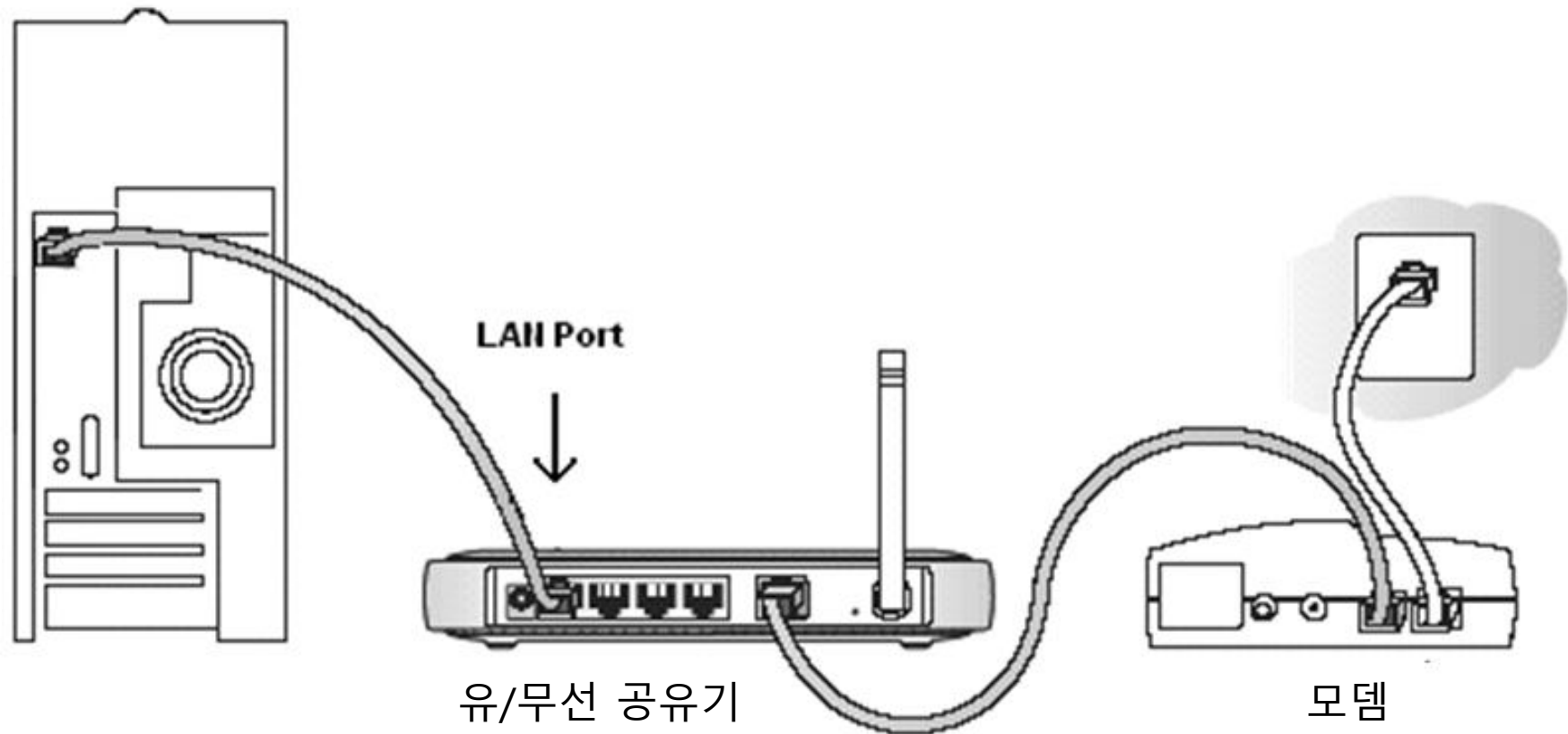
5 구성도



⑥ 구성도



7 구성도



NAT

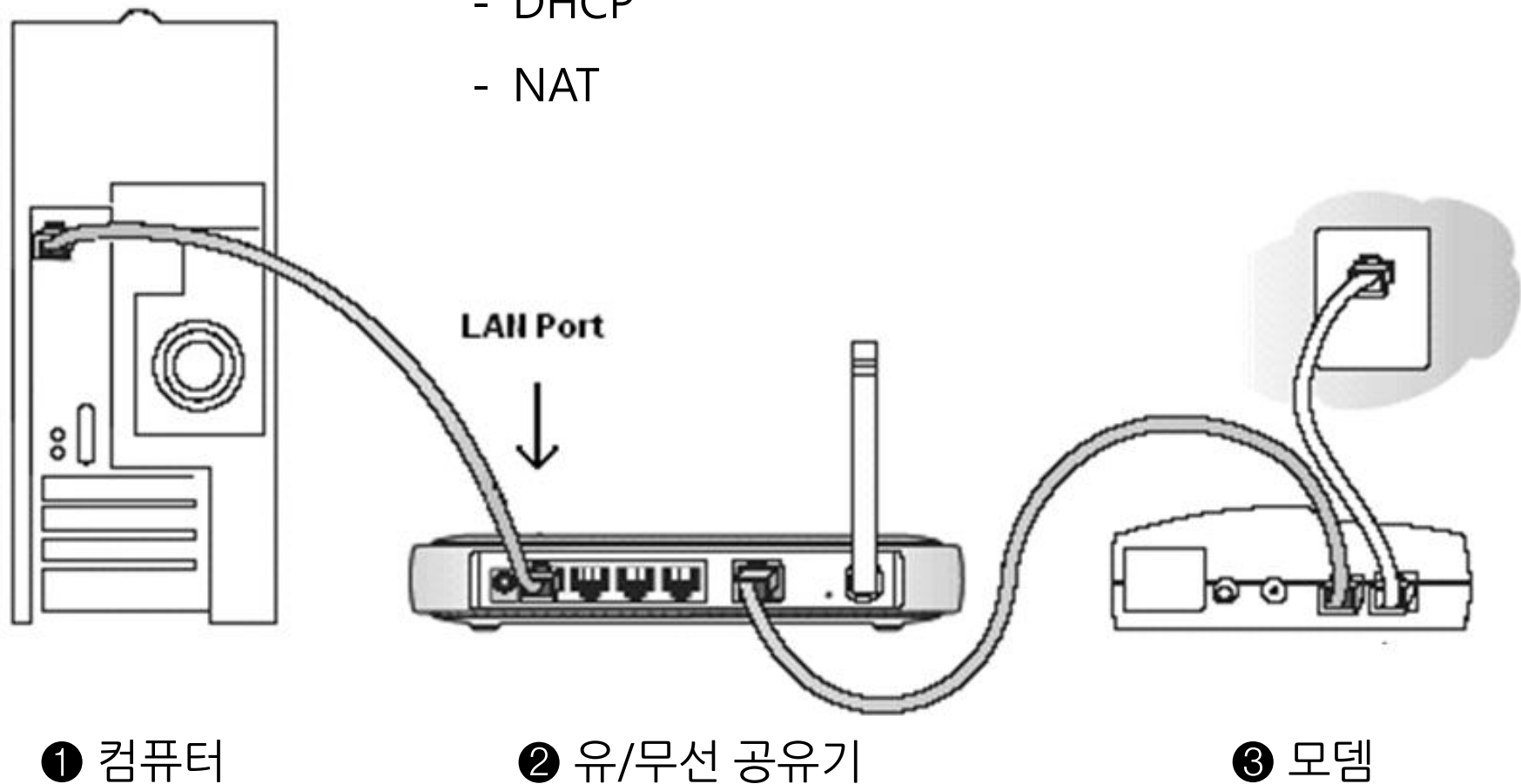
(Network Address Translation)

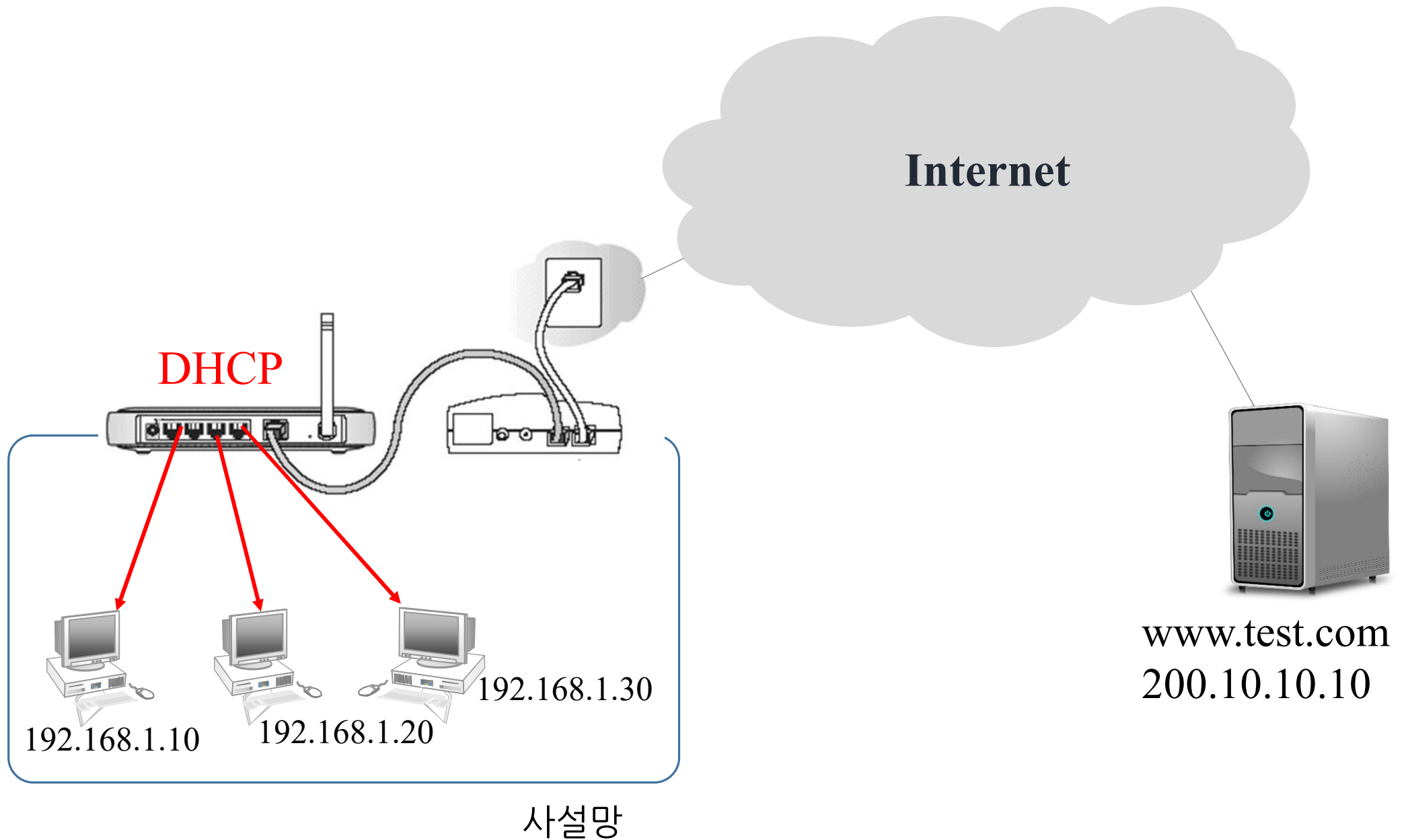
사설/공인 IP Address

- 사설 IP 주소
 - 인터넷과 연동되지 않은 사적인 독립 네트워크(Private IP Network)에서 사용되는 사적인 주소
 - 인터넷 상에서 사용할 수 없음을 의미
 - Class 별 사설 IP 주소 대역(IETF RFC 1918)
 - ① A Class : 10.x.x.x
 - ② B Class : 172.16.x.x ~ 172.31.x.x
 - ③ C Class : 192.168.x.x
- 공인 IP주소
 - 사설 IP주소를 제외한 주소

1) SoHo(Small office/home office)

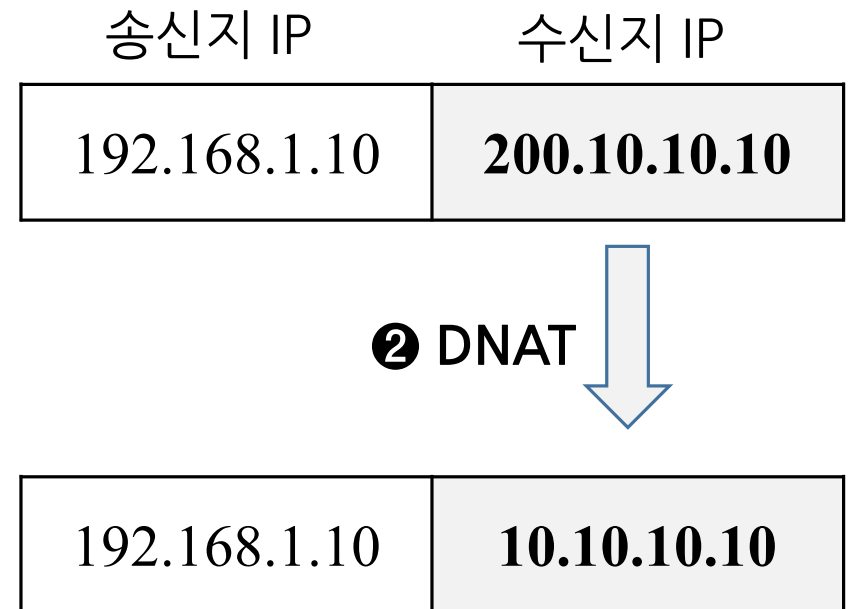
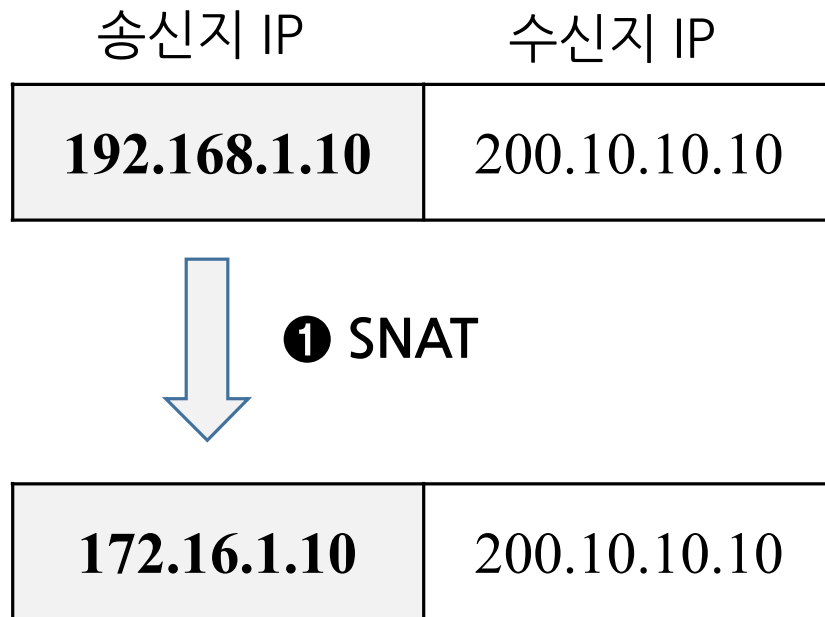
- 공유기 기능
 - 게이트웨이
 - DHCP
 - NAT





2) NAT

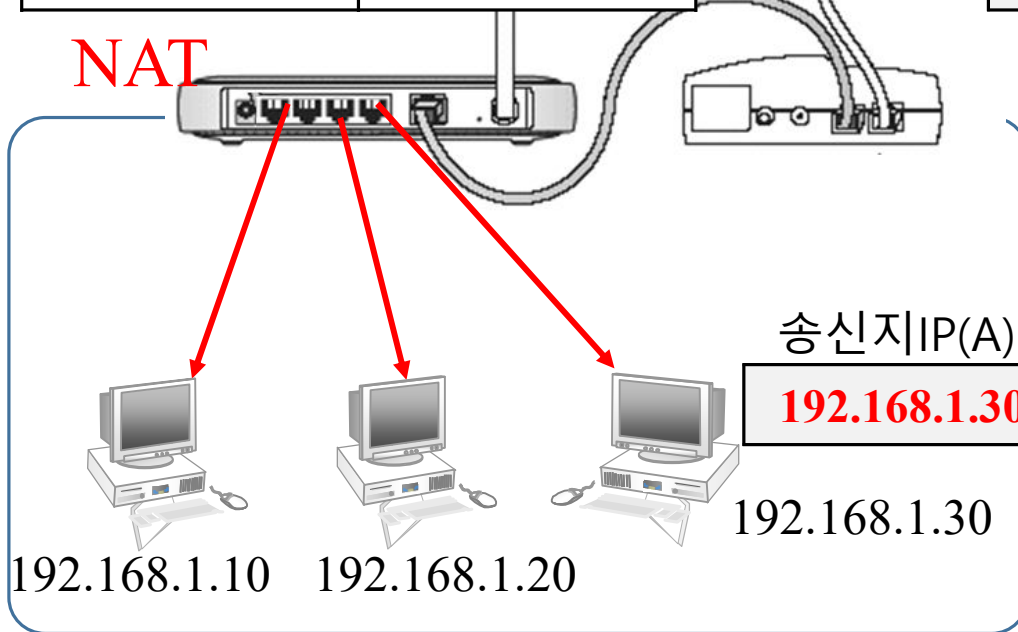
- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)



NAT 테이블

변환 전	변환 후
192.168.1.10	30.1.120.8
192.168.1.20	
192.168.1.30	

NAT



사설망



30.1.120.8

200.10.10.10

송신지IP(B)

수신지 IP

송신지IP(A)

수신지 IP

192.168.1.30

200.10.10.10

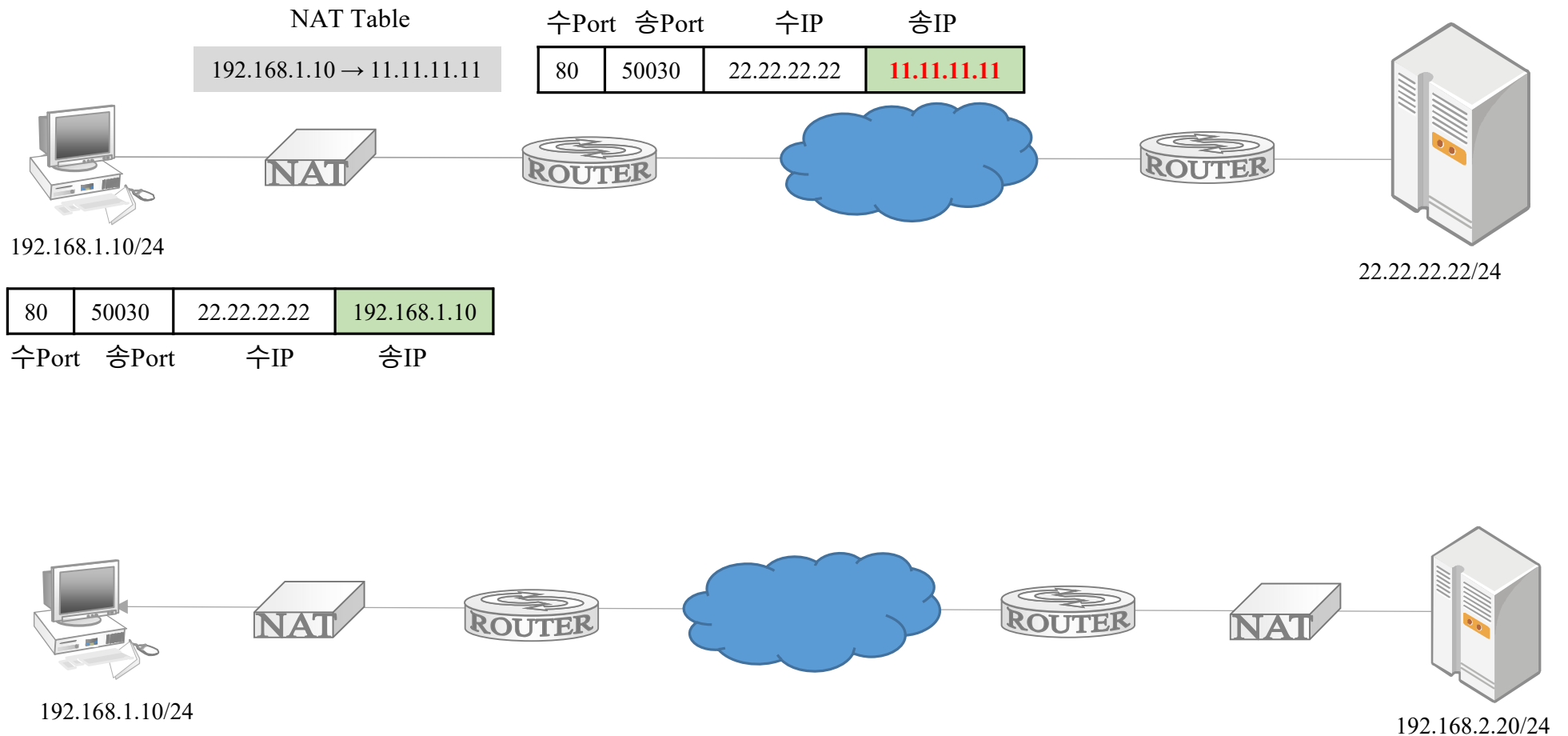
192.168.1.30

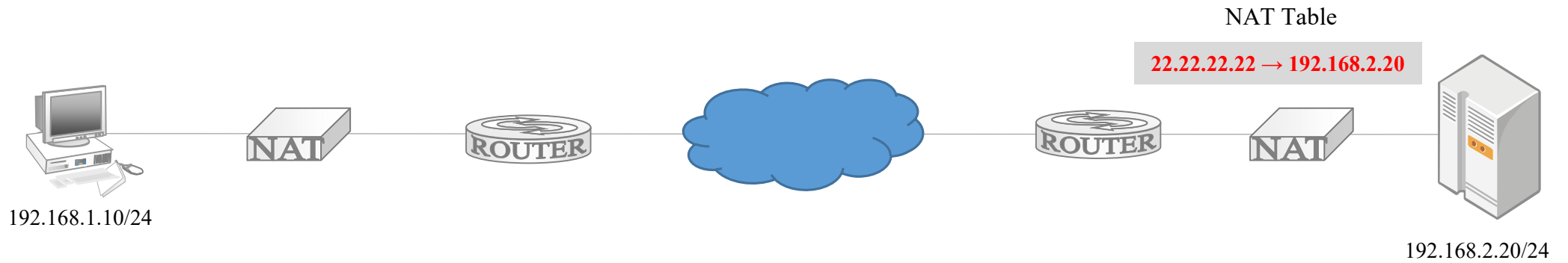
- 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환



www.test.com
200.10.10.10

Source NAT

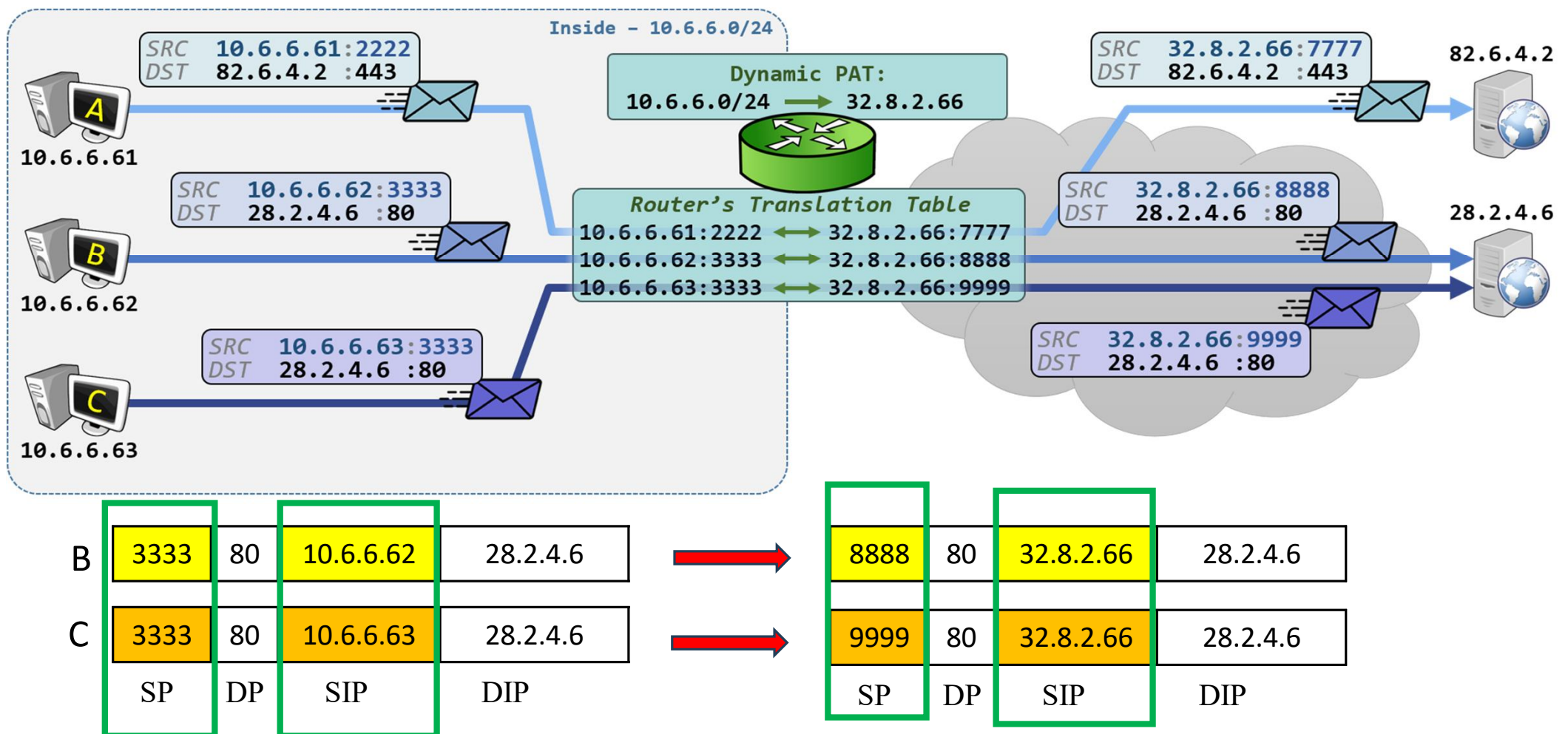


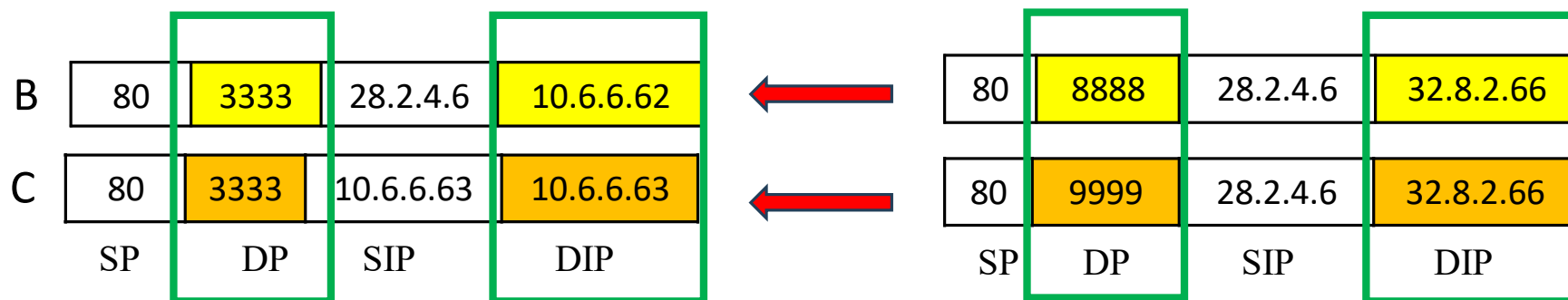
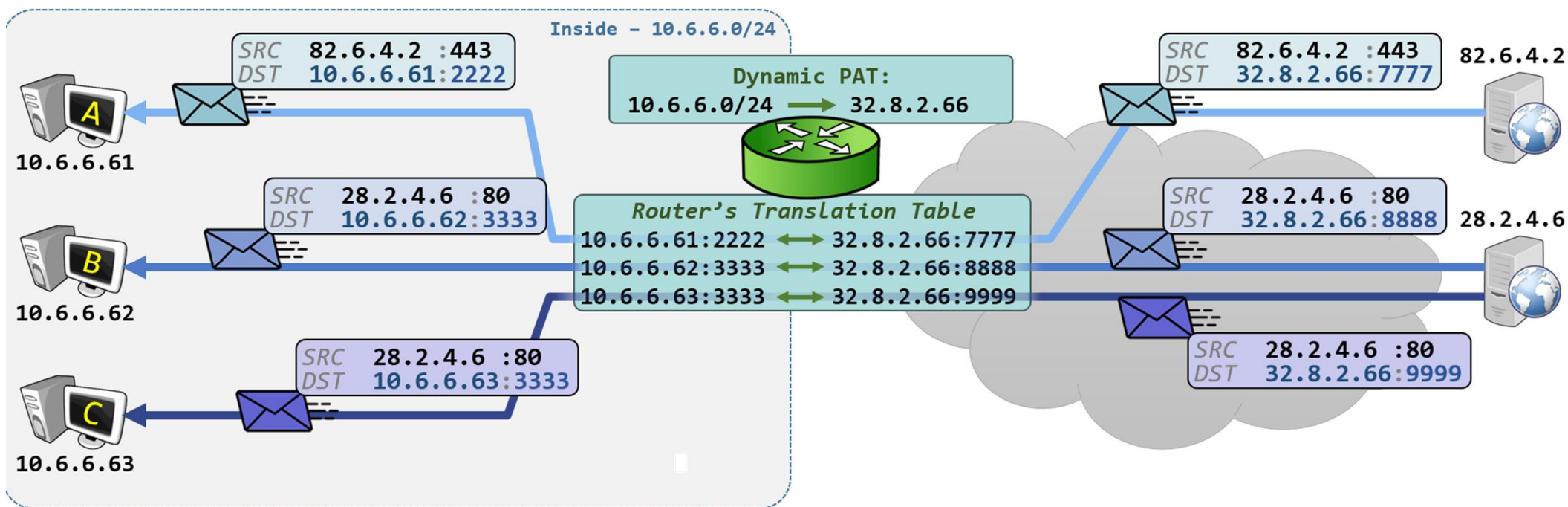


Destination NAT

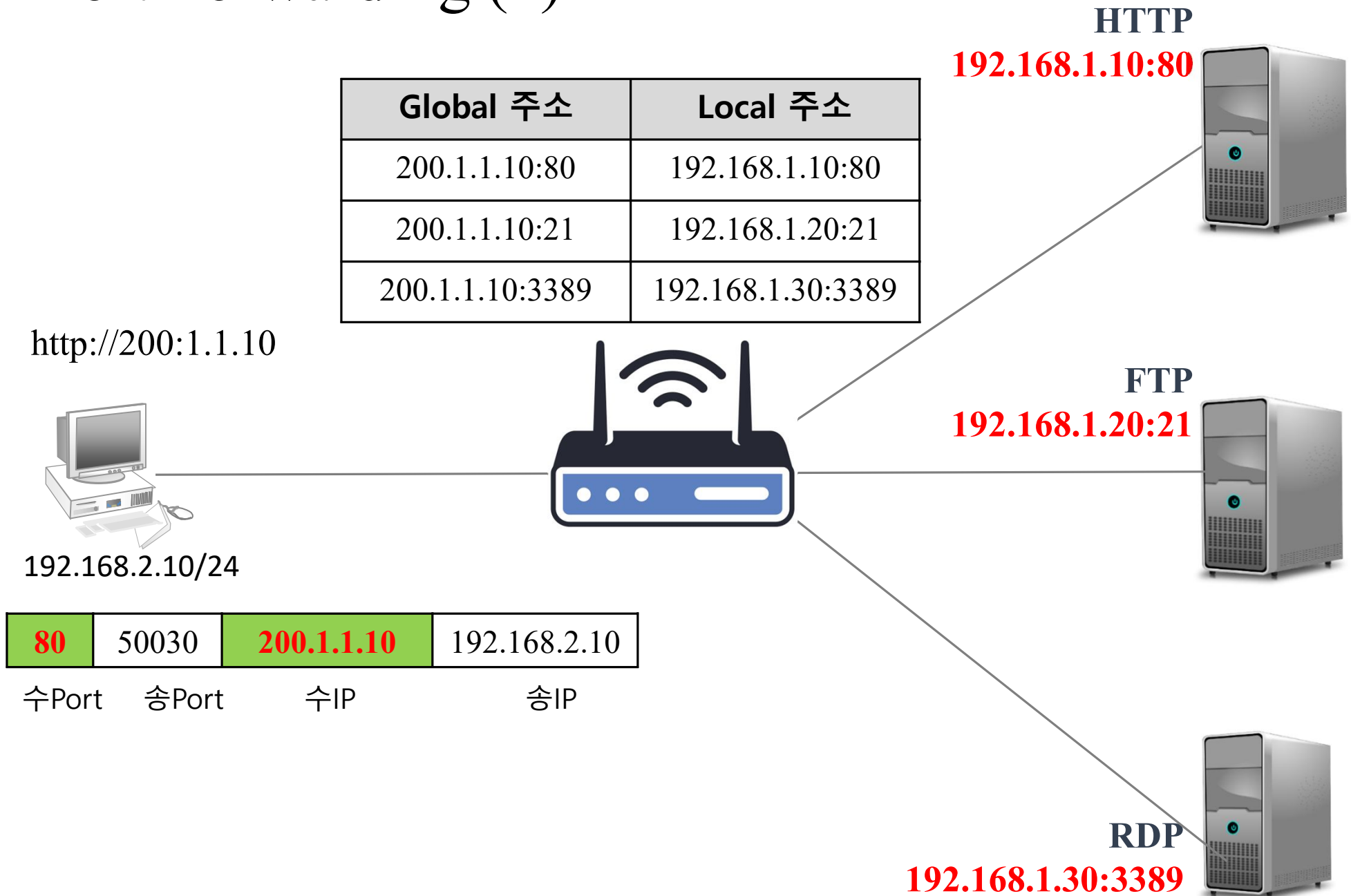


3) PAT(Port Address Translation)

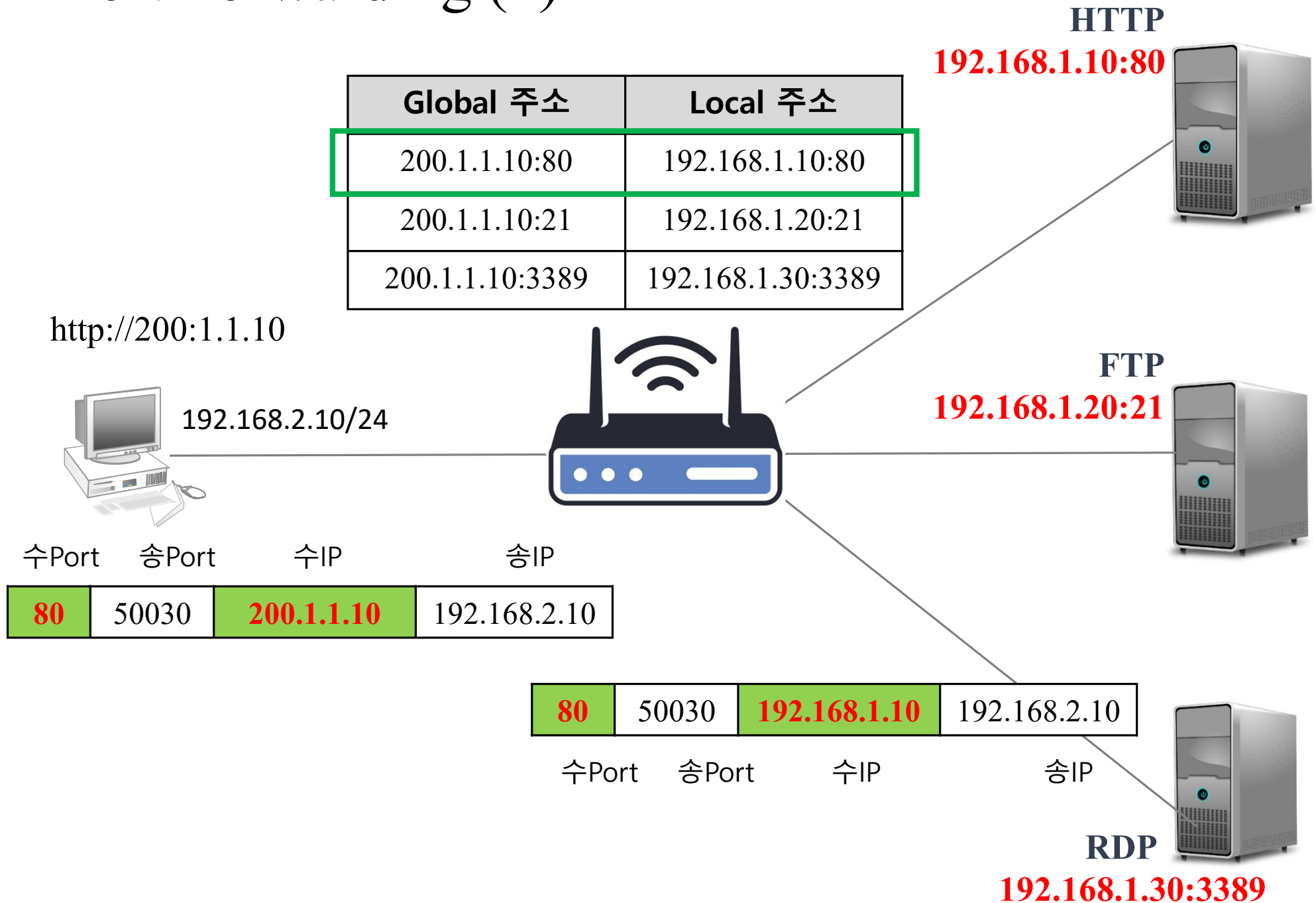




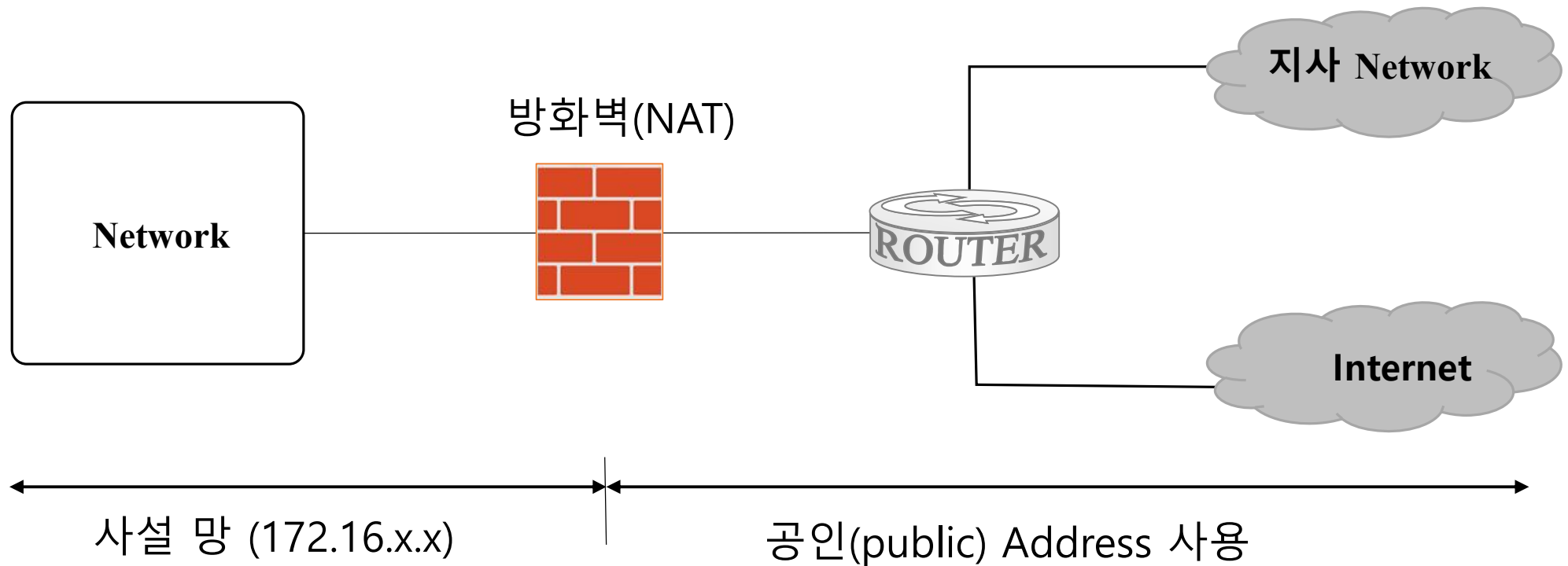
Port Forwarding (1)



Port Forwarding (2)



4) 기업망에서의 NAT



보안 솔루션

1) 방화벽(Firewall)

접근 제어 (Access Control)	미리 정의된 보안 규칙(Security Policy)에 따라 패킷을 통과시킬지(Allow), 버릴지(Drop/Deny) 결정
상태 유지 검사 (Stateful Inspection)	세션(Session)의 상태를 기억 내부에서 외부로 나간 요청에 대한 '응답 패킷'은 별도의 규칙 없이도 자동으로 통과
주소 변환 (NAT: Network Address Translation)	사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환 내부 서버의 실제 IP 주소를 알 수 없게 만듦
로깅 및 감사 (Logging & Auditing)	네트워크 트래픽 패턴 분석 및 침해 사고 발생 시 추적 자료로 사용
차세대 방화벽 기능 (NGFW: Next-Generation Firewall)	애플리케이션 제어 : 포트 번호가 아닌 실제 앱(예: 카카오톡, 유튜브, 페이스북) 단위로 차단 사용자 인증: IP가 아닌 '누구'인지(AD 연동 등)에 따른 제어 IPS 통합: 악성 코드나 공격 패턴을 실시간으로 탐지하고 차단

방화벽(Firewall) 정책 설정(rule set) 예제 표

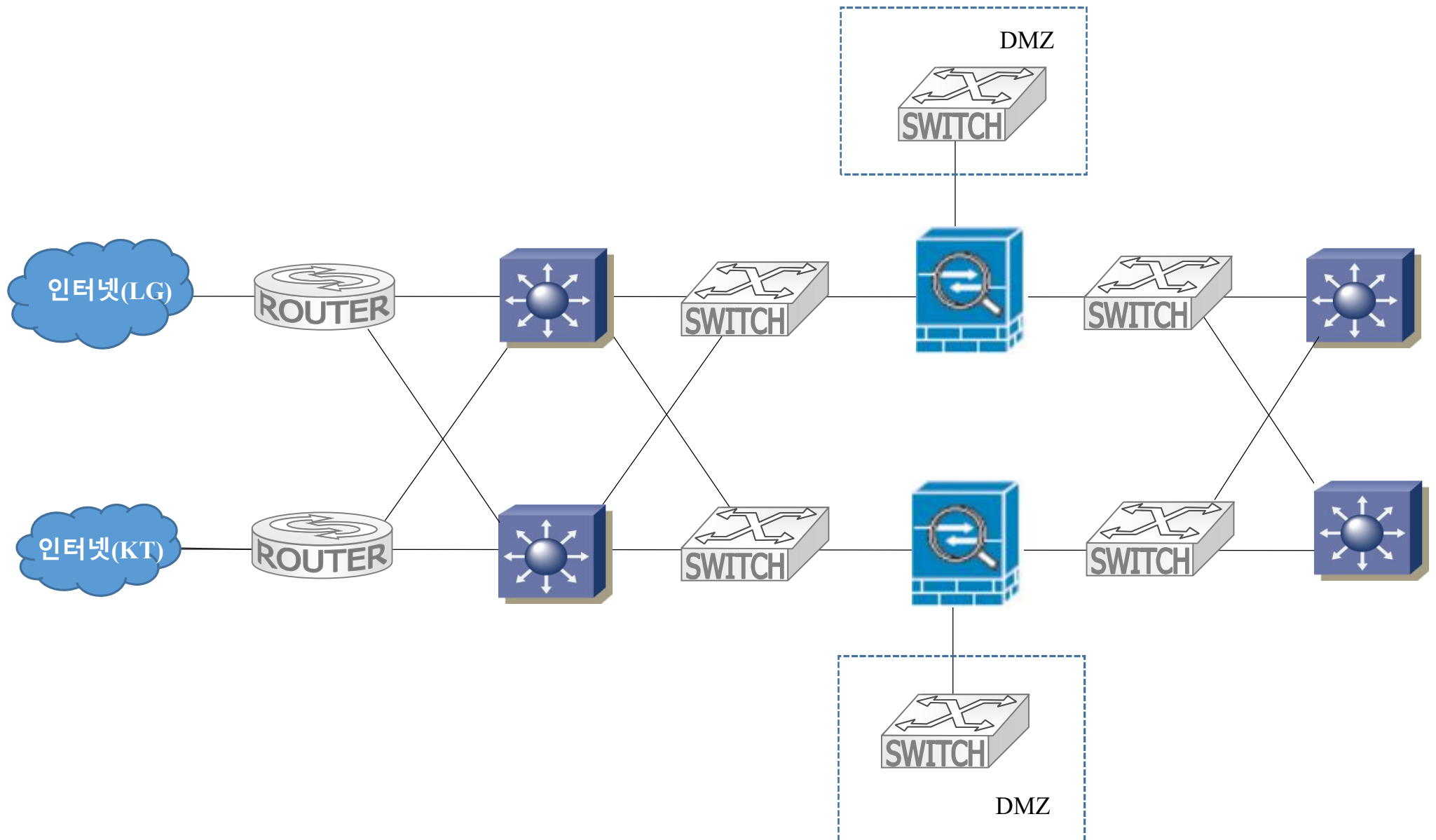
트래픽방향	사용자	송신지IP	수신지IP	허용포트	시간대	Permit /Deny
외부→내부		몇몇 서비스를 제외한 모든 서비스 불가				
외부→DMZ	모든사용자	모든 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	Permit
내부→외부	내부 네트워크 모든 사용자	내부 네트워크	모든 네트워크	의심포트 권고 사항을 제외한 대부분 모든 포트 허용	특정 커뮤니티 웹 사이트 근무 시간 대 제외	
내부→DMZ	인증을 거친 사용자	내부 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→외부	DMZ 네트워크 사용자	DMZ 네트워크	모든 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→내부	VOIP SIP를 제외한 모든 서비스 불가					

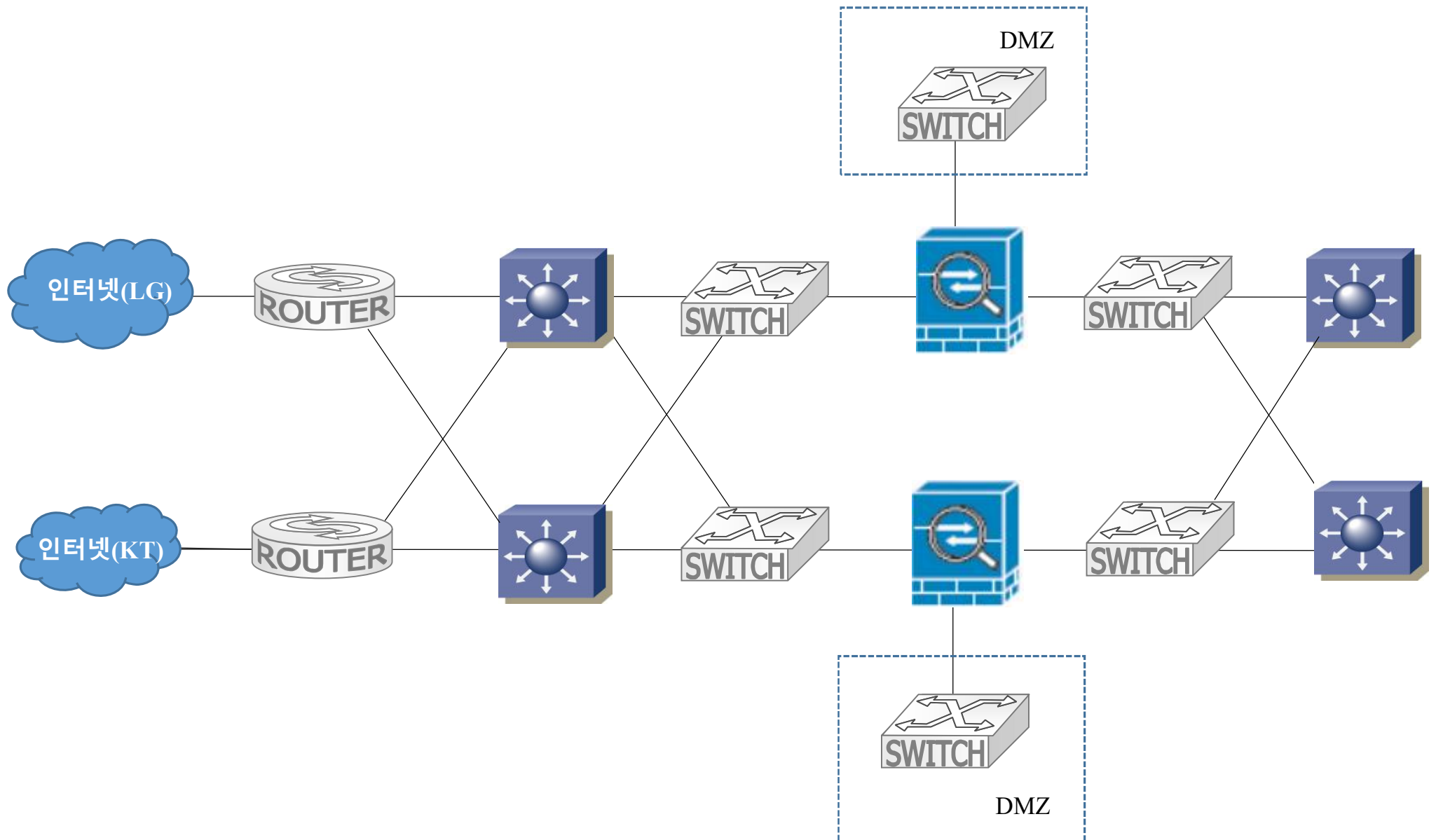
* P2P 사용 포트

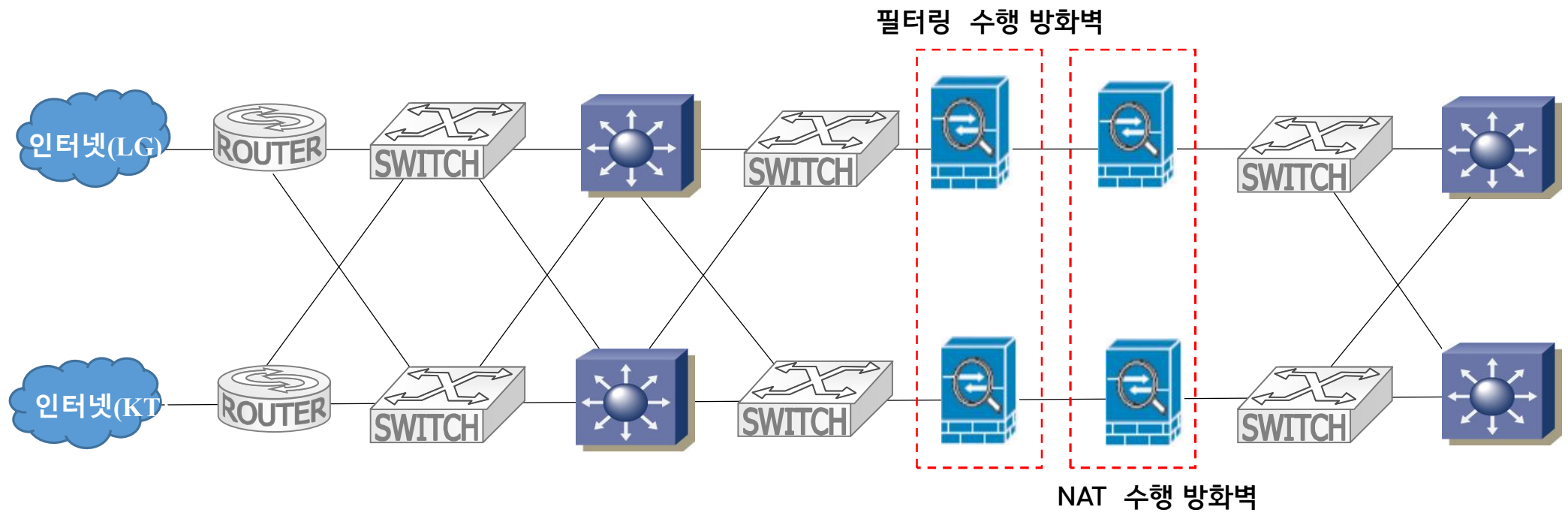
서비스	TCP	UDP
소리바다	22322, 22323, 7675	8719, 4665, 4672
구루구루	9292, 9293, 8282, 31200	22321, 7674
파일구리	9493	9493

* 메신저 사용 포트

서비스	사용 하는 포트	서버 IP 주소 (변경될수 있음)
Kakaotalk	TCP 80, 43 TCP 8080 5223, 5228 9282 10000 – 10010	210.103.248.0/21 203.133.160.0/19 113.27.148.0/23 61.251.98.128/25 203.238.180.0/24 etc







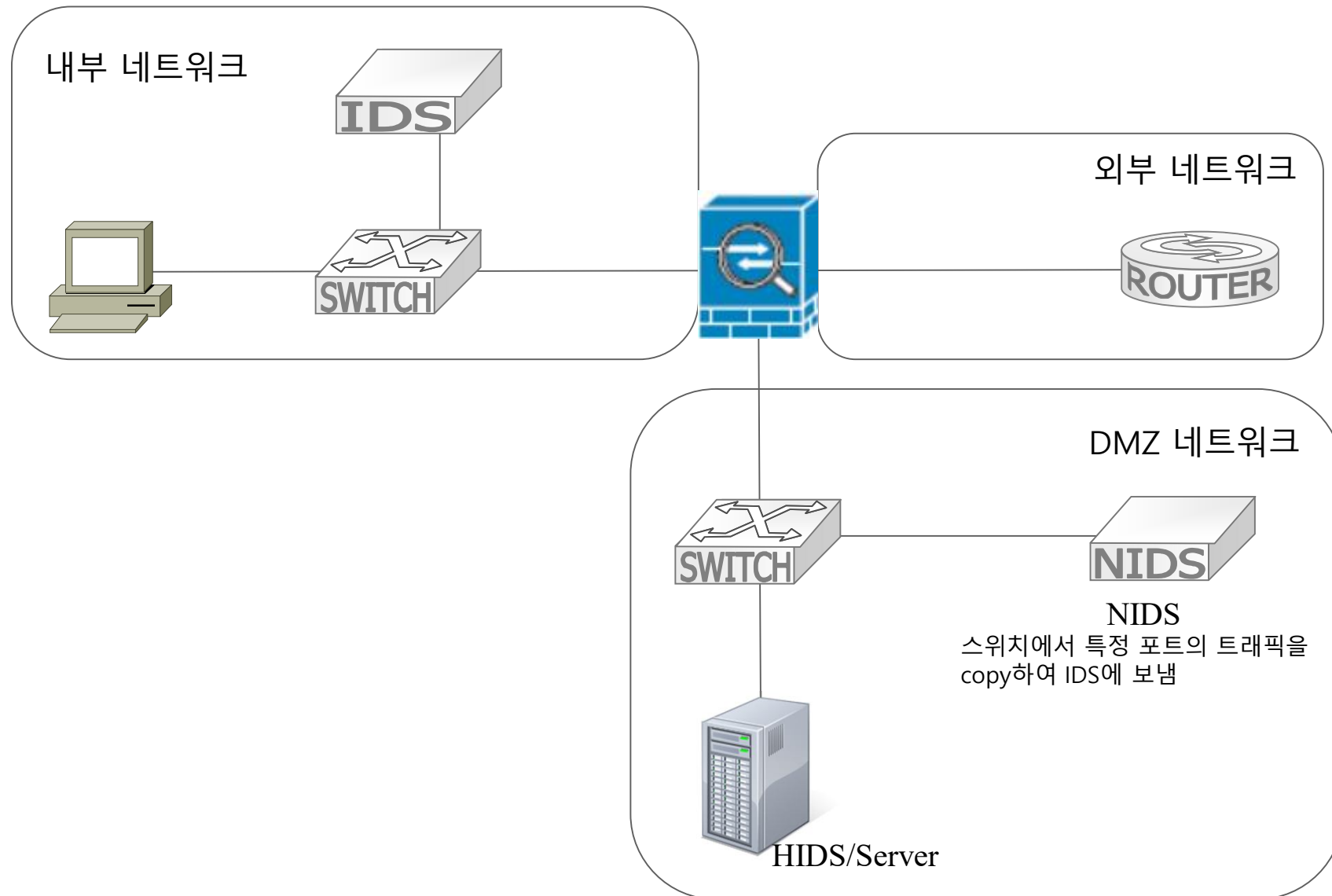
방화벽(Firewall) 한계

- 내부 네트워크에 존재하는 악의적인 공격을 막을 수 없음
- 방화벽을 경유하지 않는 공격을 막을 수 없음
- 방화벽에 방어 규칙에 포함되지 않는 공격을 막을 수 없음
- 데이터에 실려 있는 악성코드나 바이러스를 막을 수 없음
 - 메일에 첨부된 악성 코드를 막을 수 없음
- DoS와 DDoS 공격을 막을 수 없다.
 - 열린 포트를 통한 공격을 막을 수 없음

2) 침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)

- 공격을 탐지하고 관리자에게 공격 알림을 통해 공격에 대처할 수 있게 해 주는 보안 시스템
- 전달하는 패킷의 내용이나 로그를 분석하여 공격 여부를 탐지
 - 악성코드 탐지 가능
- HIDS(Host-based IDS)와 NIDS(Network-based IDS)로 분류

*침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)



HIDS(Host-based IDS)

- 서버에 직접 설치됨에 따라 네트워크 환경과 무관
- 호스트의 자원 사용 실태, 로그 등을 분석하여 침입 여부 탐지
- 무결성 체크 기능이 주요 기능
 - 무결성 점검에 의해 침입여부 식별
 - 최초 설치 시 초기 데이터베이스에 중요 파일들에 대한 해시값 저장
 - 주기적으로 중요 파일의 해시값 변조 유무를 검사/탐지/분석하여 결과 보고
- 오픈 소스 IDS : Tripwire(트립와이어)

NIDS(Network-based IDS)

- 네트워크 상에서 일어나는 침입 시도를 탐지
- 네트워크 세그먼트 당 하나의 장비만 설치하면 되므로 설치 용이
- 패킷 수집을 위해 mirroring 기능 이용
 - Mirroring : 패킷을 복사한 다음 복사한 패킷을 NIDS 장비로 전달
 - 스위치의 미러링 포트를 이용하거나 TAP 장비를 통해 패킷 복사
- 수집된 패킷은 분석을 위해 필터링과 축약과정(reduction)이 필요
 - 필터링은 불요한 정보를 제거하는 과정으로 지정된 수준의 데이터만 수집
 - 축약은 통계적/수학적 기법을 적용하여 반복되는 데이터를 줄이는 과정
- 오픈 소스 NIDS : Snort

False Negative & False Positive

- **False Negative(잘못된 음성, 결국은 양성)**

- 미탐률, 악성코드인데 악성코드가 아닌 것으로 판단
- 웜이나 바이러스가 통과해서 실행할 가능성이 커져 내부적으로 확산할 가능성이 있음
- 공격을 탐지하지 못하는 경우
- 실제 공격이 일어났지만 IDS가 이를 공격으로 생각하지 않는 경우
- 시그니처 기반의 탐지 시스템의 경우 미탐지가 높음

- **False Positive(잘못된 양성, 결국은 음성)**

- 오탐률, 악성코드가 아닌 파일을 악성코드로 오판
- 틀린 것을 맞는 것으로 잘못 판단한 경우 백신에 의해 파일 삭제 시 운영체제에 문제가 발생할 수 있음
- 오동작으로 정상적인 행위를 침입으로 잘못 판단한 경우
- 행동 기반의 탐지 시스템의 경우 오탐지가 높음

IDS 탐지 방법

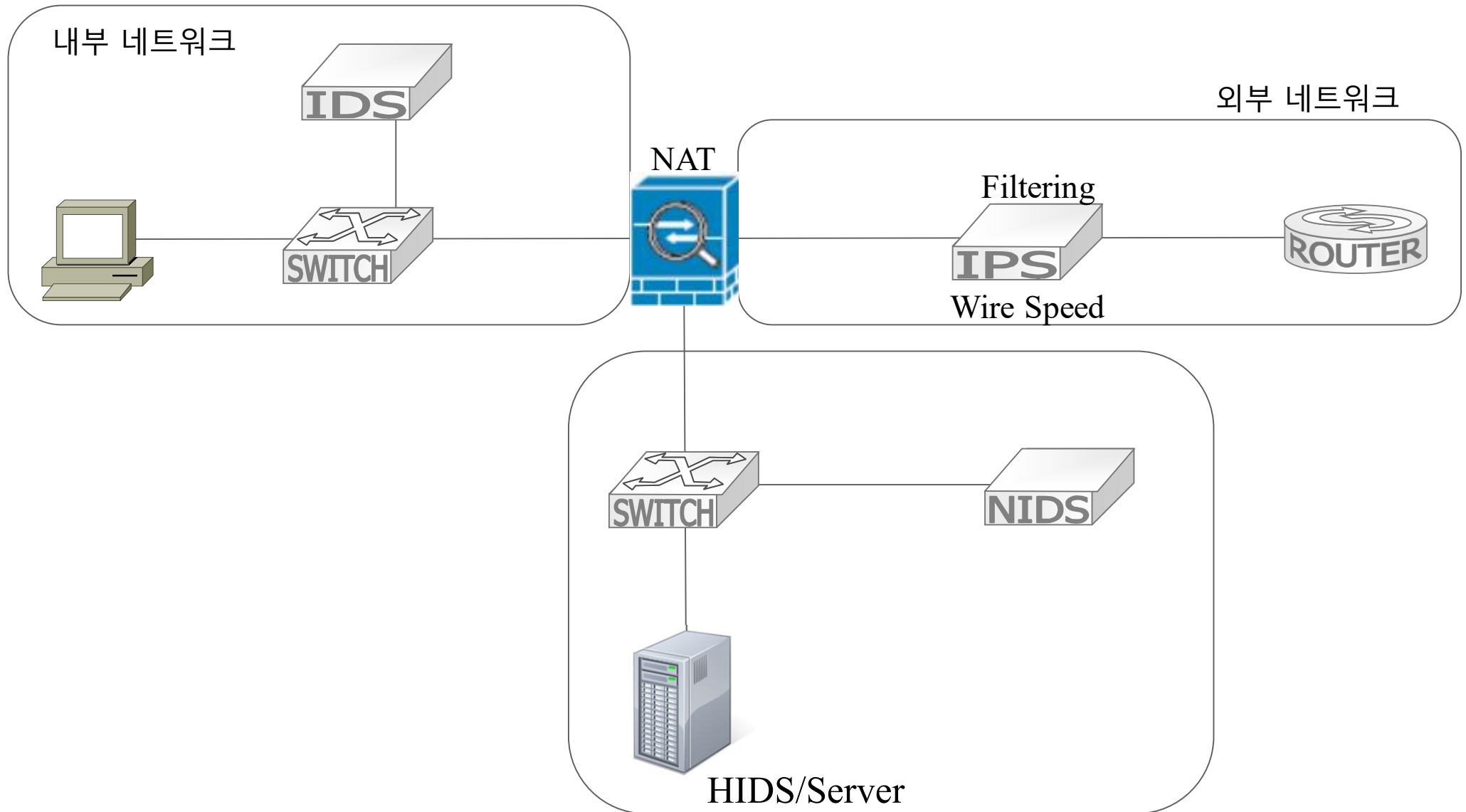
	오용탐지(Misuse Detection)	이상탐지(Anomaly Detection)
특징	• 시그니처 기반의 탐지 • 지식기반 탐지 방법 • 이미 알려진 비인가적이고 비정상적 공격 행위에 대해 패턴을 등록 • 일치하는 행위가 발생하면 침해로 판단	• 행동 기반의 탐지 , 비정상적 행위 탐지 • 정상적인 행위에 대한 프로파일 생성 • 정량적으로 통계적인 방법을 통해 비교 분석 • 분석 결과값이 임계값을 벗어나면 침입으로 판단 (예) I/O 사용량, 로그인 횟수, 패킷양 등
장점	• 오탐률(false positive)이 낮음 • 트로이 목마, 백도어 공격 탐지 가능	• 미탐률(false negative)이 낮음 • 알려지지 않는 새로운 공격 탐지 가능
단점	• 미탐률(false negative)이 높음 • 새로운 공격 탐지를 위해 지속적인 공격 패턴 갱신 필요 • 패턴에 없는 새로운 공격에 대해서는 탐지 불가능	• 오탐률(false positive)이 높음 • 정상과 비정상 구분을 위한 임계치 설정이 어려움

침입 탐지 시스템 한계

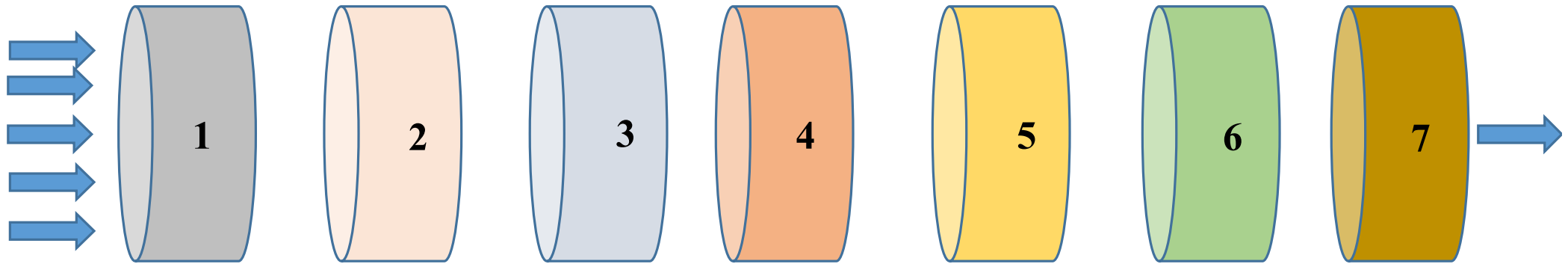
- 오탐지(false positive)와 미탐지(false negative) 문제 발생
 - 공격에 대한 패턴을 모르다면 분석과 탐지가 어려움
- 실시간 공격을 막을 수 없음
- 단편화(fragmentation), 난독화, 암호화와 같은 기술은 감지하지 어려움

3) 침입 방지 시스템 (Intrusion Prevention System)

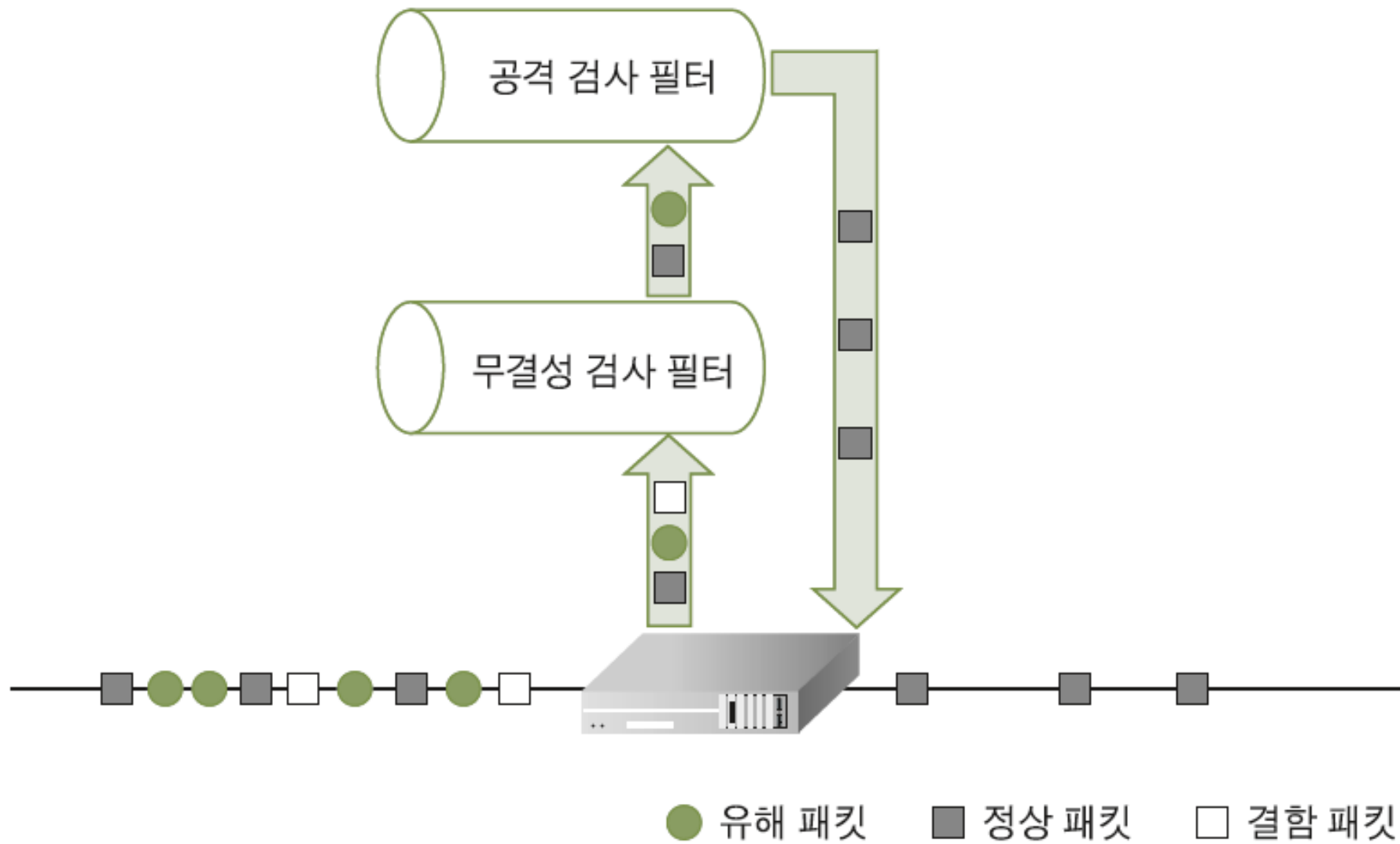
- 침입탐지시스템의 detection 기능과 방화벽의 차단(blocking) 기능 결합
- 이상 행위 탐지(anomaly detection)를 통해 알려지지 않은 공격 패턴에 대응
- 공격에 대한 사전 방지를 조치하는 것으로 in-line 방식으로 설치 및 운영
- 실시간 침입차단, 인터넷 웜, 악성 코드 및 해킹에 기인한 유해 트래픽 차단
- 능동형 보안 솔루션
 - IDS : 탐지 후 사후에 조치를 취하는 기술
 - IPS : 예방적이고 사전에 조치를 취하는 기술



침입 차단 시스템 필터들

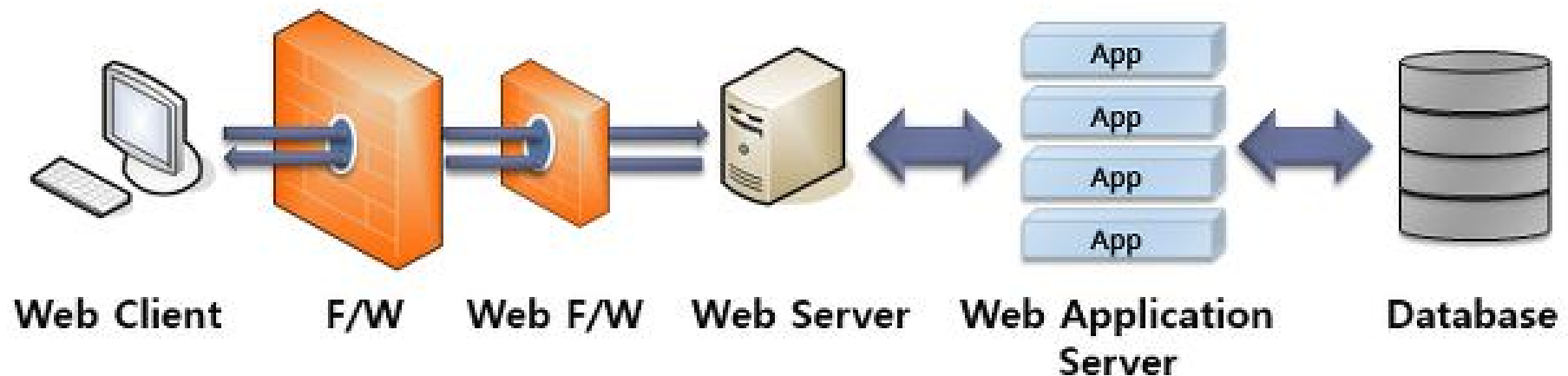


필터	기능
1	방화벽필터 - 액세스 제어 및 패킷 필터링 기능 (IP, 포트 등 패킷 필드별로 막을 패킷 정의)
2	트래픽 모니터링 및 QoS 필터 - 프로토콜별, 서비스별, IP 영역별 QoS 기능 제공
3	프로토콜 무결성 확인 필터 - FTP, DNS, 메일, 웹 등 TCP/IP 프로토콜 동작 표준에 위반하는 패킷 조사
4	Signature 이상 감시 필터 : 악성 코드, 취약성, 웜에 대한 탐지 및 차단
5	DoS/DDoS 스캔 필터
6	L7 필터 : TCP /IP 단편화, 웹 우회 공격 등 L7 프로토콜 디코딩을 통한 필터
7	데이터 콘텐츠 내용을 기준으로 필터링 여부 결정



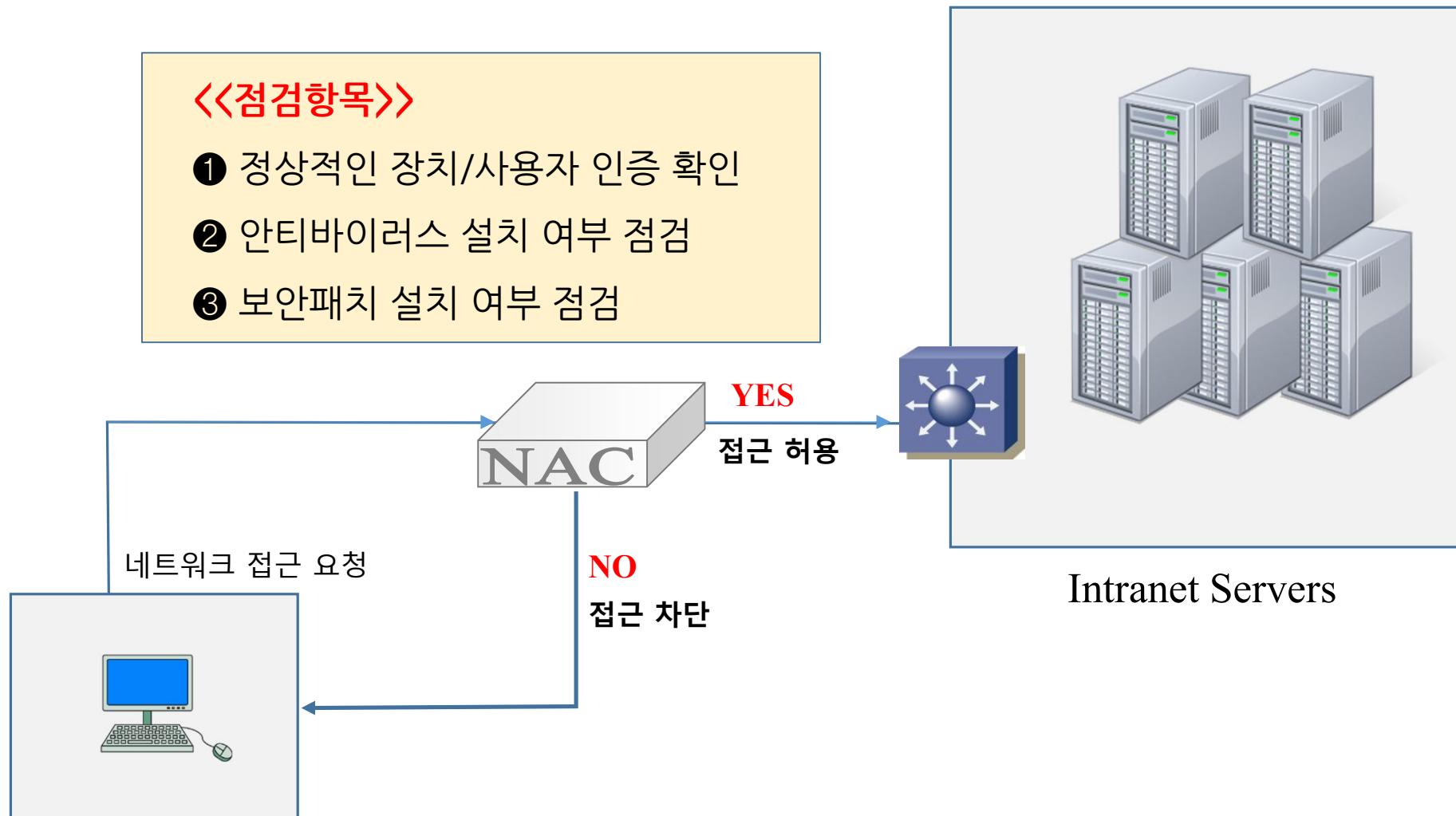
4) Web Application Firewall(WAF)

- 웹 콘텐츠(HTTP/HTTPS) 를 분석하여 공격을 탐지 및 차단하는 기능을 가진 방화벽
 - OWASP Top 10의 웹 공격에 사용되는 요청 파라미터 패턴을 분석



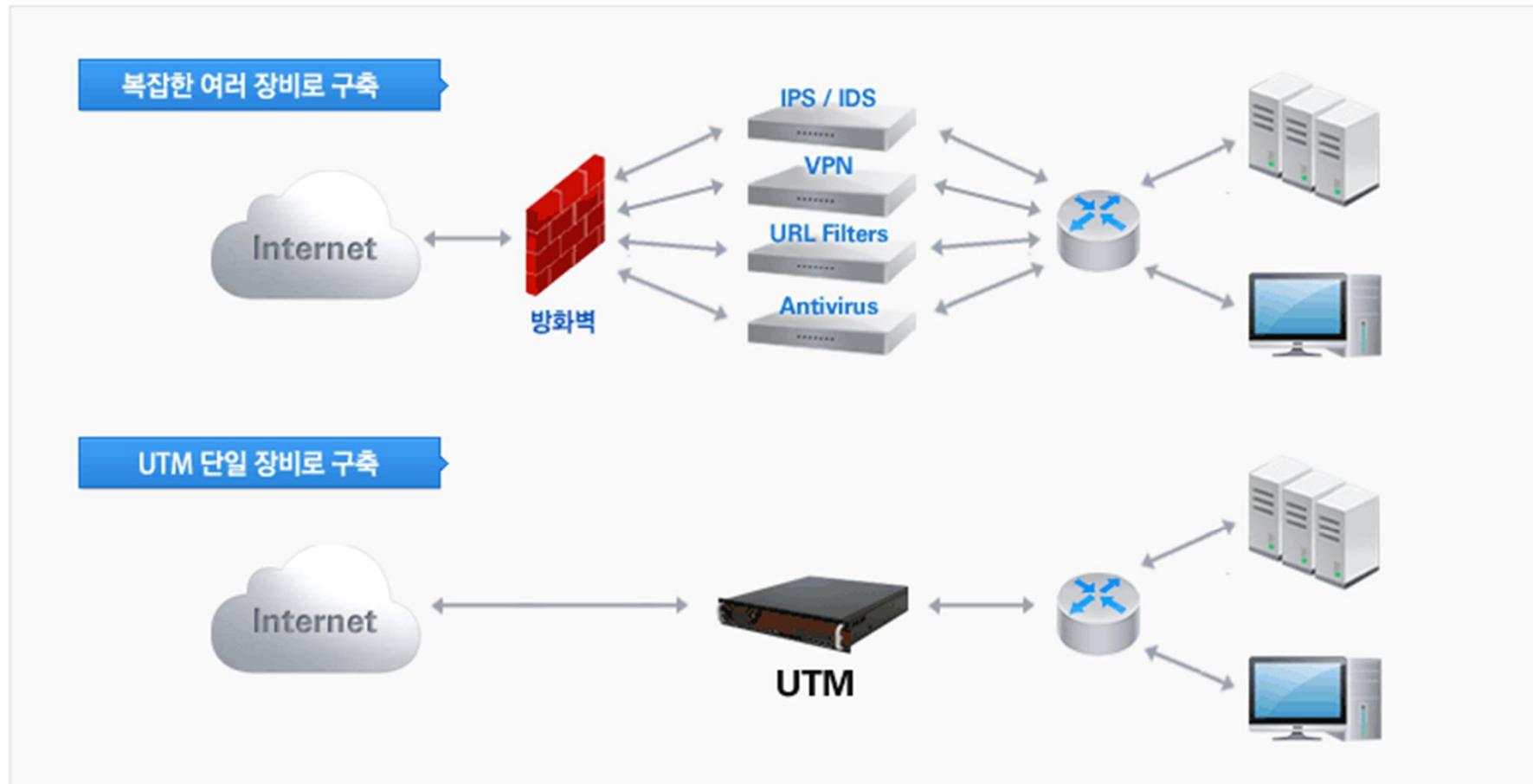
5) NAC(Network Access Control)

* NAC 기반 구성도

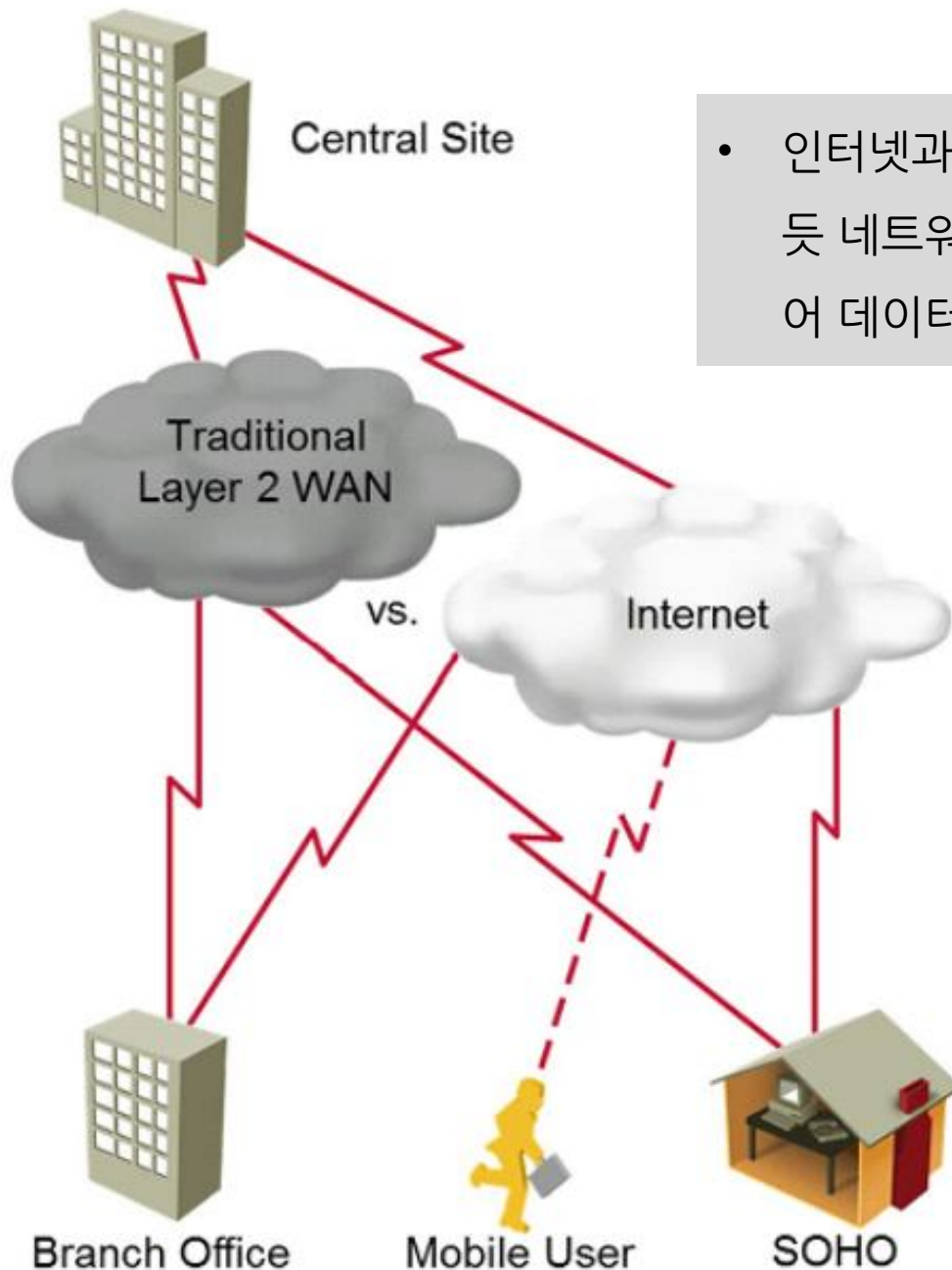


6) UTM (Universal Threat Management)

- 다양한 보안 기능을 하나의 장비로 통합하여 제공하는 보안 솔루션
- 네트워크는 간단해져서 투자 비용은 줄고 관리의 쉬워짐
- 중소 규모의 네트워크를 중심으로 많이 적용되고 있는 장비



7) VPN (Virtual Private Network)

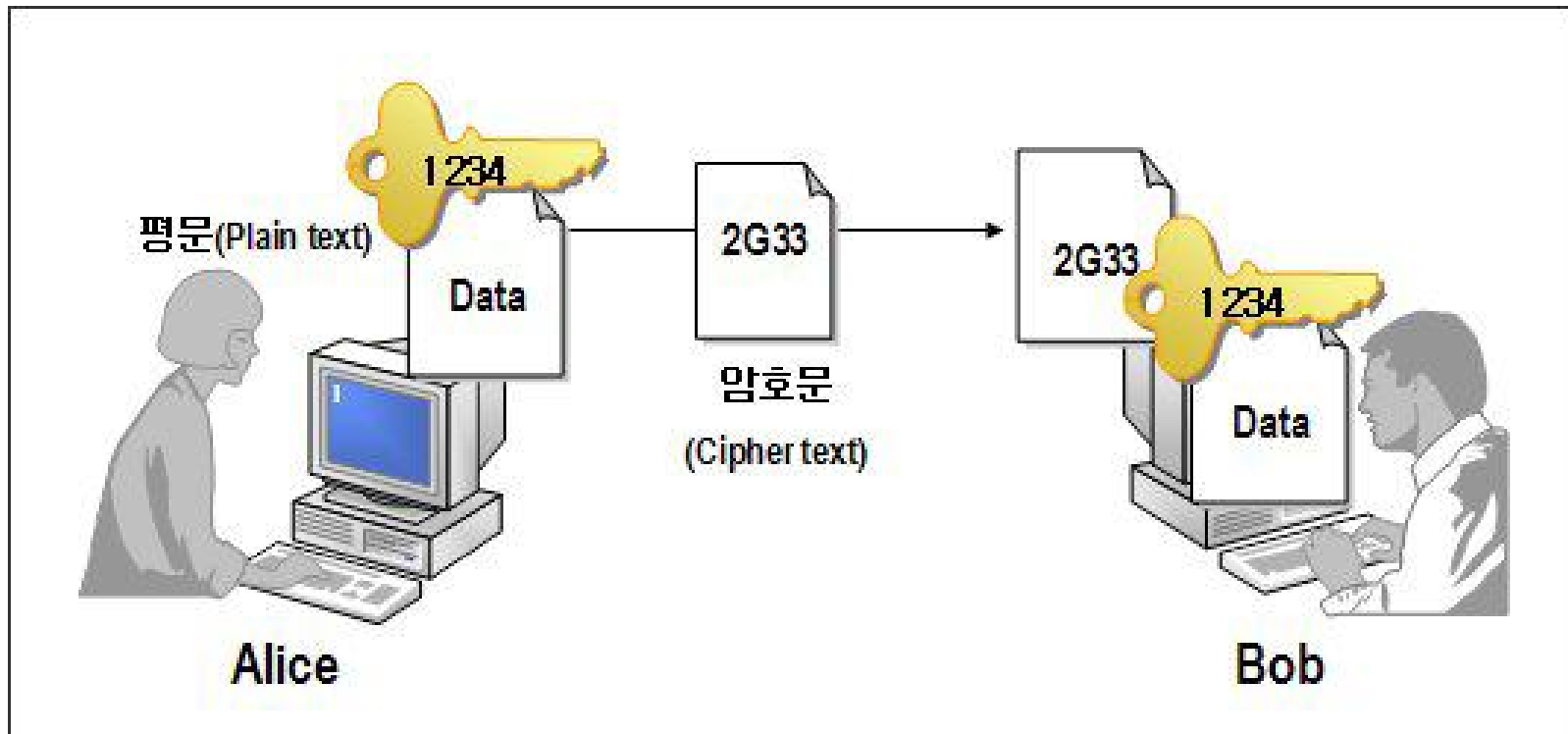


- 인터넷과 같은 공중망을 이용하여 마치 사설망을 사용하듯 네트워크를 안전하게 연결하기 위한 통신 터널을 만들어 데이터를 안전하게 전송하는 시스템

I. 키 기반의 암호화 기술

① Symmetric Key(대칭키)

- Encryption Key = Decryption Key

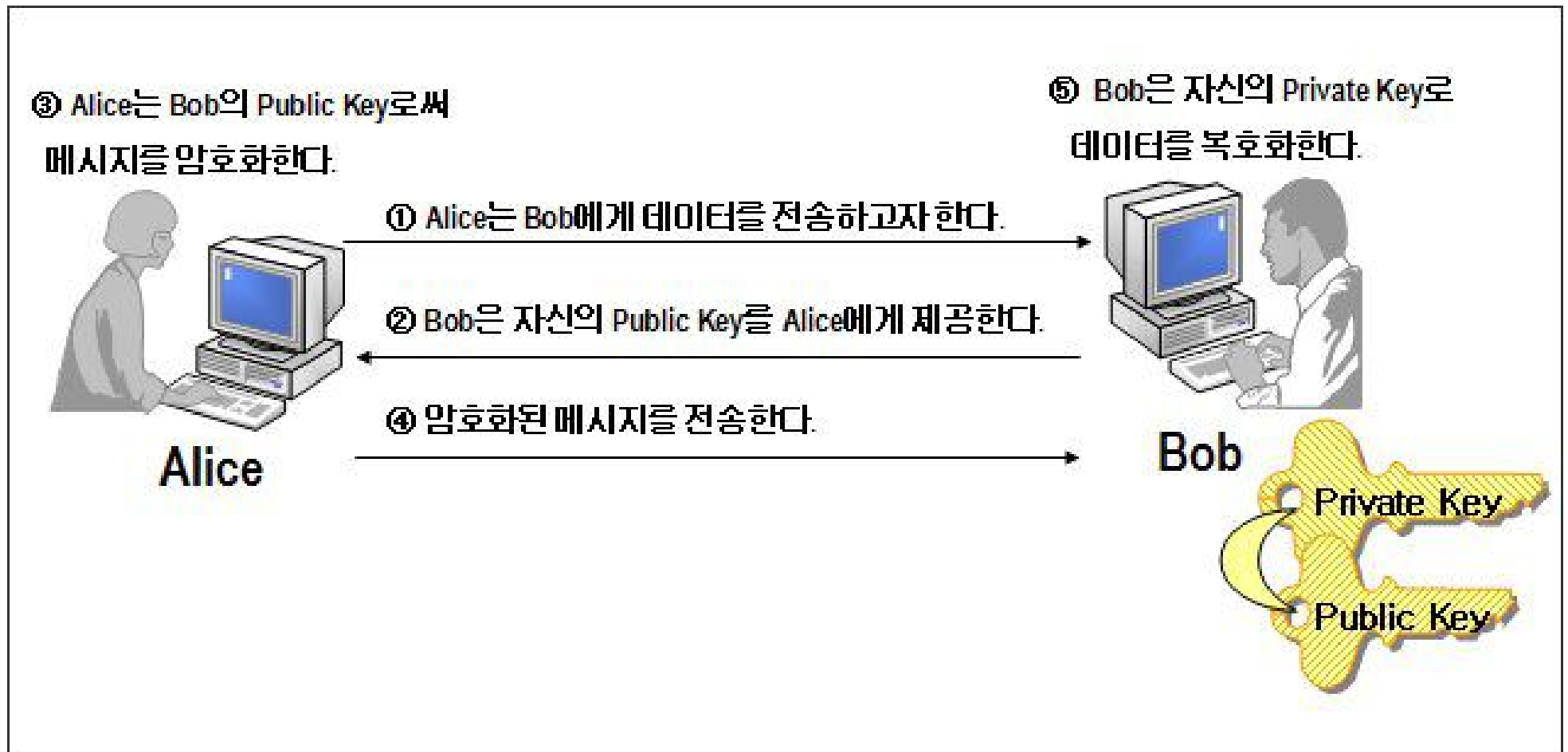


- DES, 3DES, AES, SEED, ARIA, RC5 알고리즘 등이 해당됨

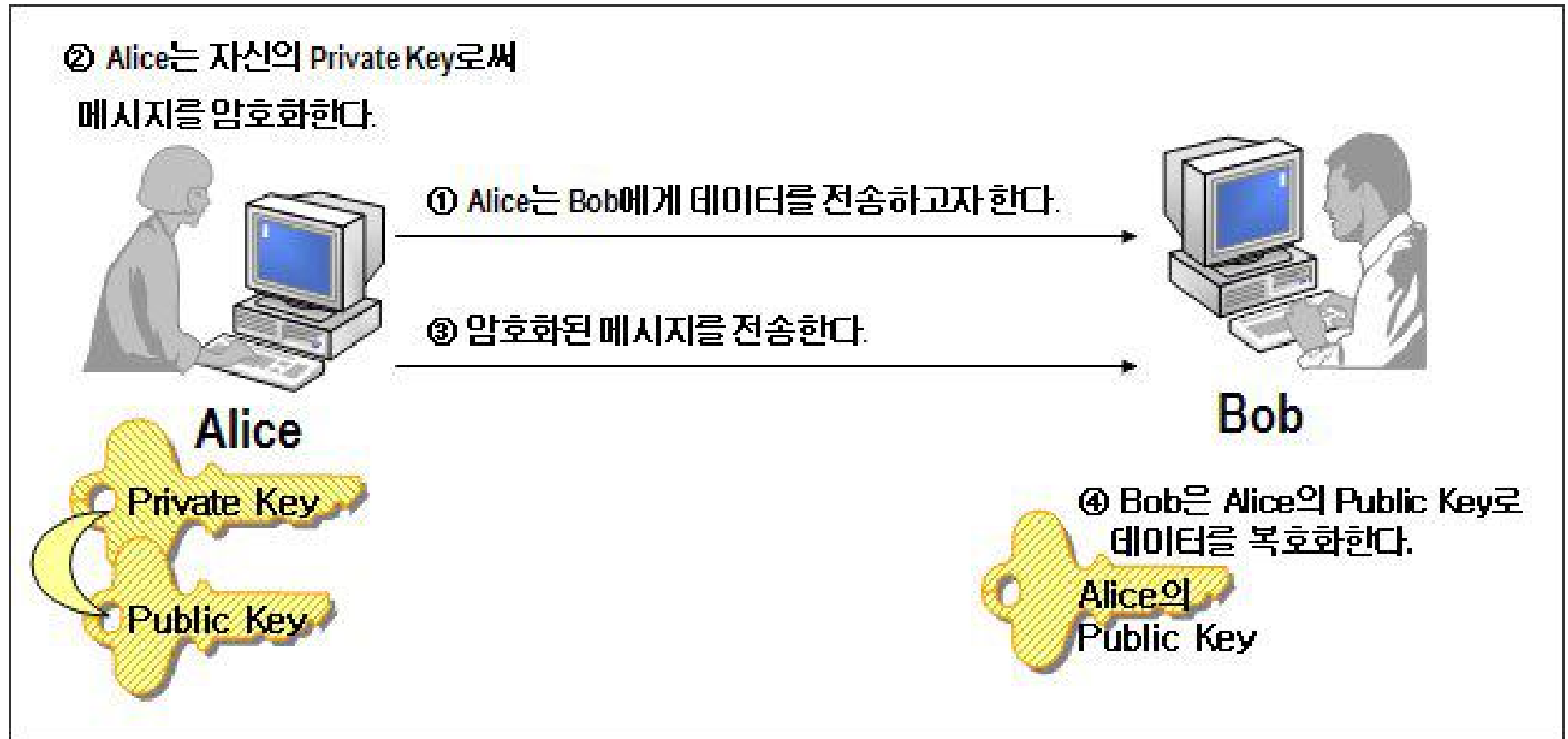
Public Key(공용키)

- Encryption Key $\neq$ Decryption Key
 - 비대칭키, 공용키, 페어(Pair)키에 해당함.
- Public Key와 Private Key로 구성
 - Public Key(공용키) = 공개가 되는 키
 - Private Key(개인키) = 오직 발행주체만이 가지는 비밀키
- RSA 프로토콜

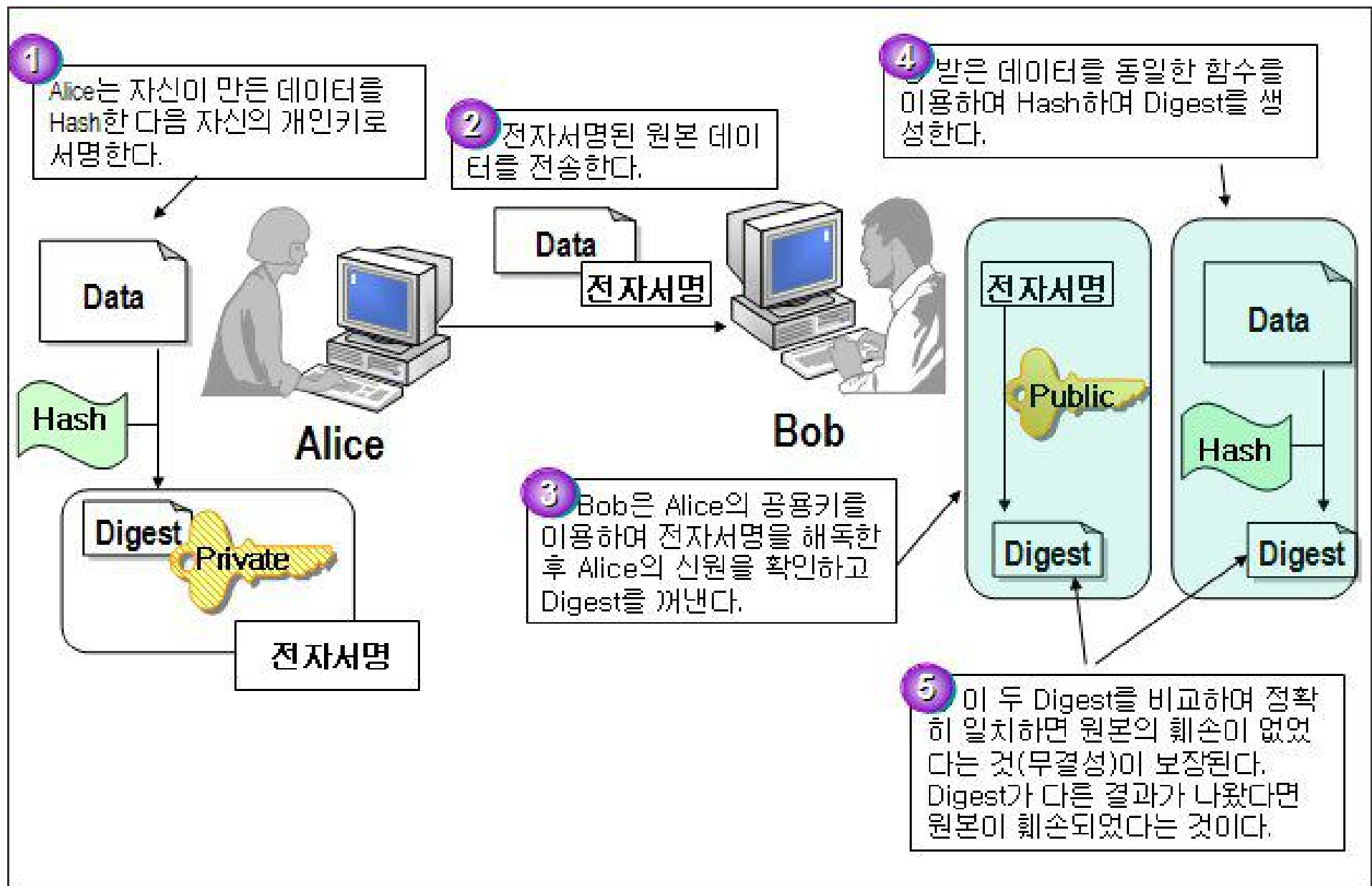
② Public Key 암호화(Confidentiality 제공)



③ Private Key 암호화(Authenticity 제공)



④ Hash Function & Digest (Integrity제공)



II. 계층별 암호화 프로토콜과 VPN

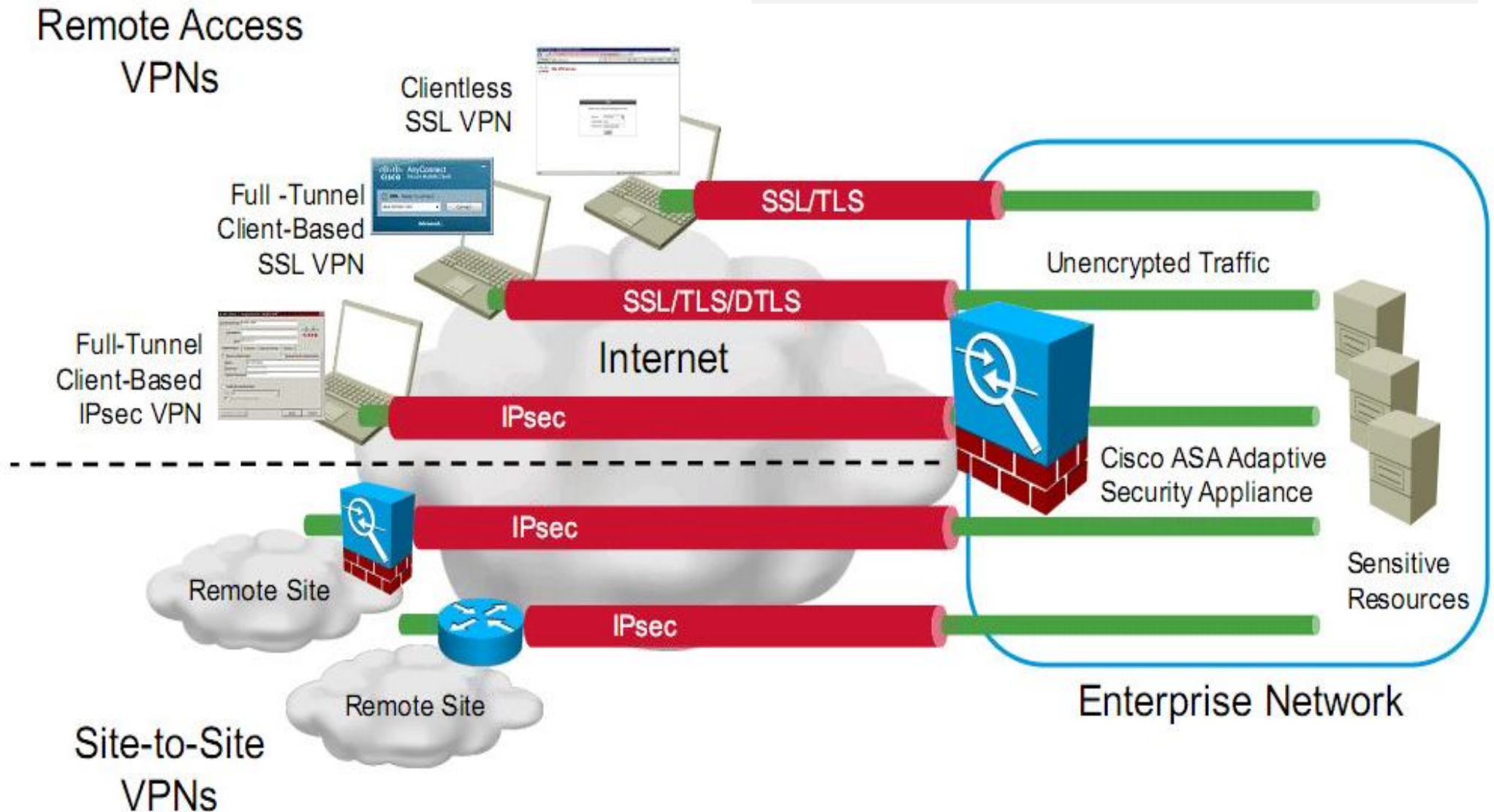
*VPN : 캡슐화 기술(암호화 header를 추가시킴)

- header : 제어 정보

계층	암호화 프로토콜	VPN
2계층	PPTP(MS), L2F(Cisco) L2TP(MS+Cisco)	L2TP VPN PPTP VPN
3계층	IPSec	IPSec VPN
4계층	TLS	SSL VPN
5계층	SSL	

Cisco ASA VPN

*VPN = 캡슐화 기술 = 터널 기술



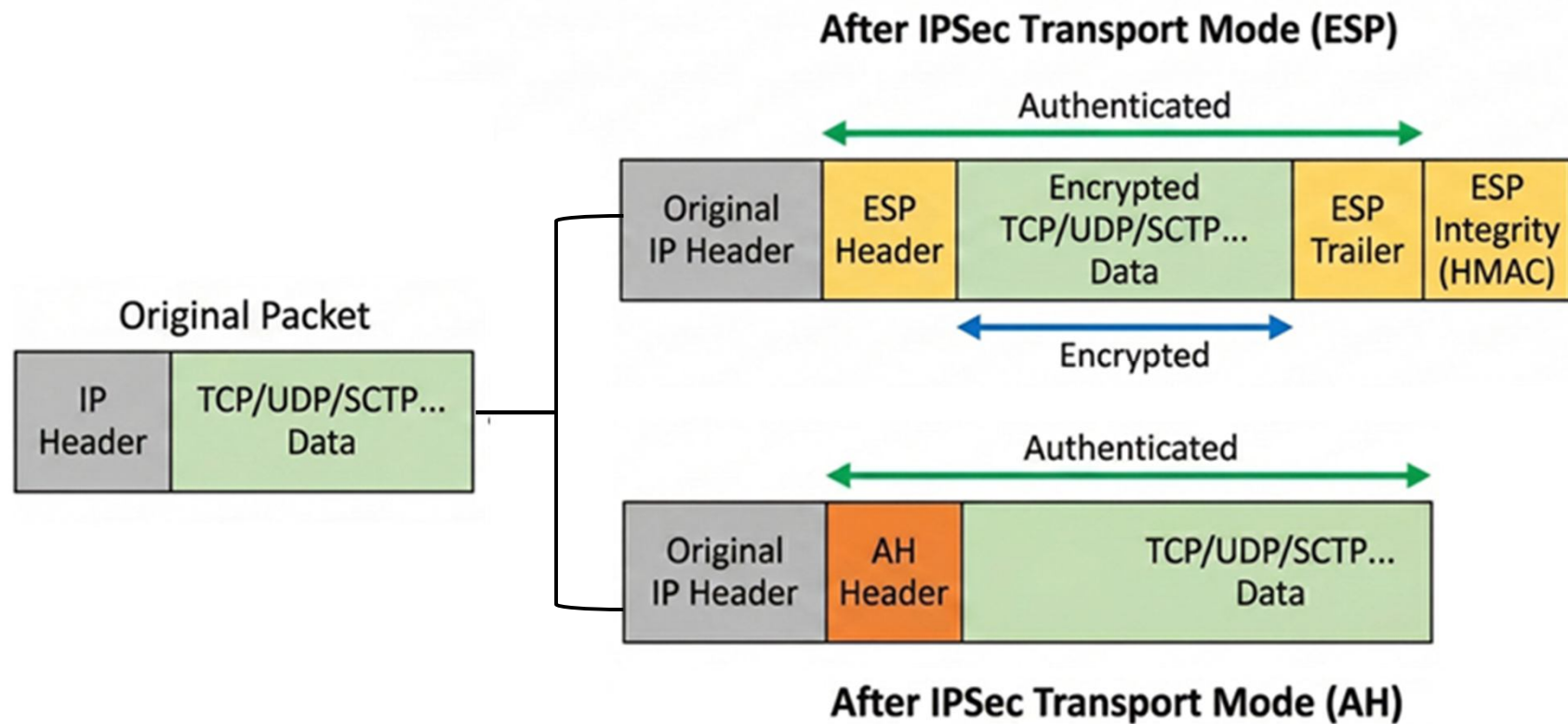
III. IPSec(IP Security)

- IETF(국제 인터넷 기술 위원회)에서 IP 보안을 위하여 설계한 표준
- IP계층 보안에 대해 안정적이고 표준화된 기초를 제공
- 종단 노드구간 또는 보안/터널 게이트웨이 구간에 IP 패킷 보안 서비스를 제공하는 네트워크 계층의 보안 프로토콜
- IP계층에서 직접 보안 서비스를 제공함에 따라 상위 계층 프로그램의 변경이 필요하지 않음

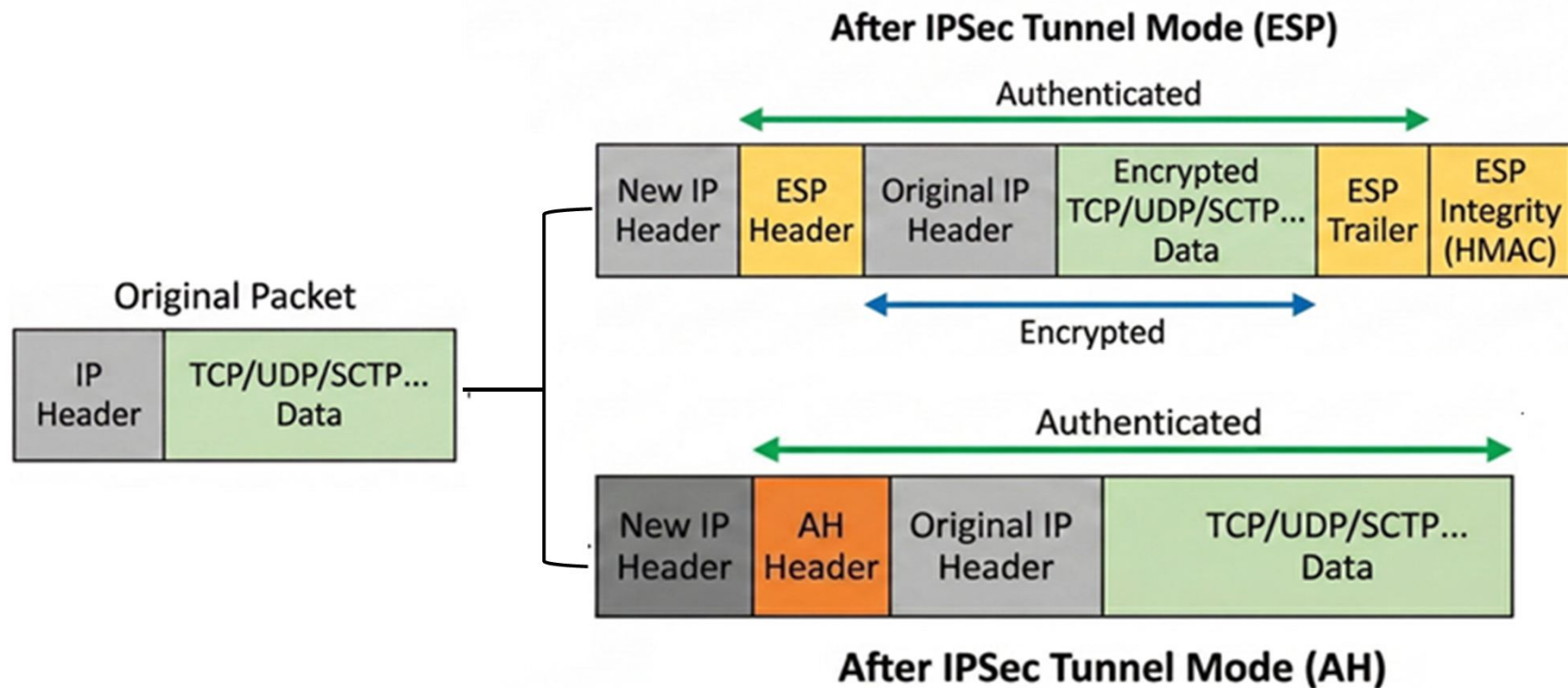
IPSec Transport Mode와 Tunnel Mode

구분	전송 모드 (Transport Mode)	터널 모드 (Tunnel Mode)
주요 용도	Host-to-Host (PC 간 직접 통신) 종단 장치(End-point)가 암호화 수행	Site-to-Site (VPN 장비 간 통신) VPN 게이트웨이(방화벽, 라우터)가 암호화 수행
IP 헤더	기존 IP 헤더를 그대로 사용	새로운 IP 헤더(New IP Header) 추가
암호화 범위	페이로드(데이터)만 암호화	기존 IP 헤더를 포함한 전체 암호화
캡슐화	IP 헤더와 데이터 사이에 ESP/AH 삽입	기존 패킷 전체를 ESP/AH로 감쌘

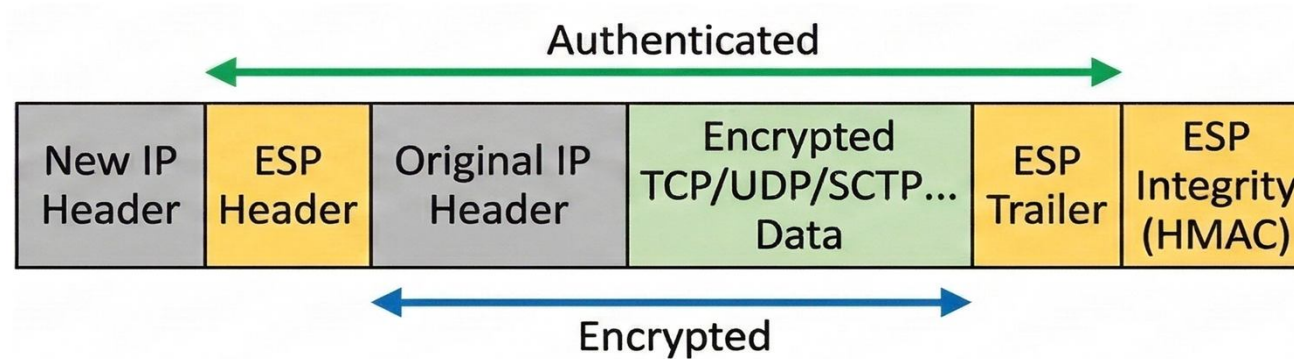
IPSec Transport Mode



IPSec Tunnel Mode



ESP Integrity(HMAC) 필드 생성과 검증 과정



송신자	- Hash(ESP Header+ Encrypted Data+ESP Trailer, Secret key) - 인증값(ICV)을 HMAC 필드에 넣어 전송 * ICV: Integrity Check Value
수신자	- 패킷을 받으면 똑같은 영역을 가져와서 자신이 가진 키로 다시 계산 - 수신자가 계산한 ICV값과 송신자가 전송한 ICV값 비교 - 값이 정확히 일치하면 인증 성공(무결성 검증)

- HMAC(Hash-based Message Authentication Code)
 - 비밀 키(Secret Key)와 데이터에 대한 해시 값을 산출
- ICV 값의 비교로 무결성 뿐만 아니라 비밀키를 통해 인증도 수행 (무결성, 인증 동시 수행)
 - 송수신자만 알고 있는 비밀 키가 없으면 올바른 인증값(ICV)을 만들어낼 수 없음

HMAC(Hash-based Message Authentication Code)

- 해시를 활용한 메시지 인증 방식으로 **해시 알고리즘은 아님**
- **해시 알고리즘을 도구로 사용하는 인증 메커니즘**
- 데이터의 무결성 뿐만 아니라 송신자이 신원(Authentication)도 확인
- 비밀 키가 없는 사람은 절대로 같은 값을 만들어낼 수 없으므로, '바꿔치기 공격'이 불가능

Hash Algorithm

항목	MD5	SHA-1	SHA-256
출력 비트수	128 bits	160 bits	256 bits
보안 수준	매우 낮음 (위험)	낮음 (권장 안 함)	높음 (표준)
연산 속도	매우 빠름	빠름	보통

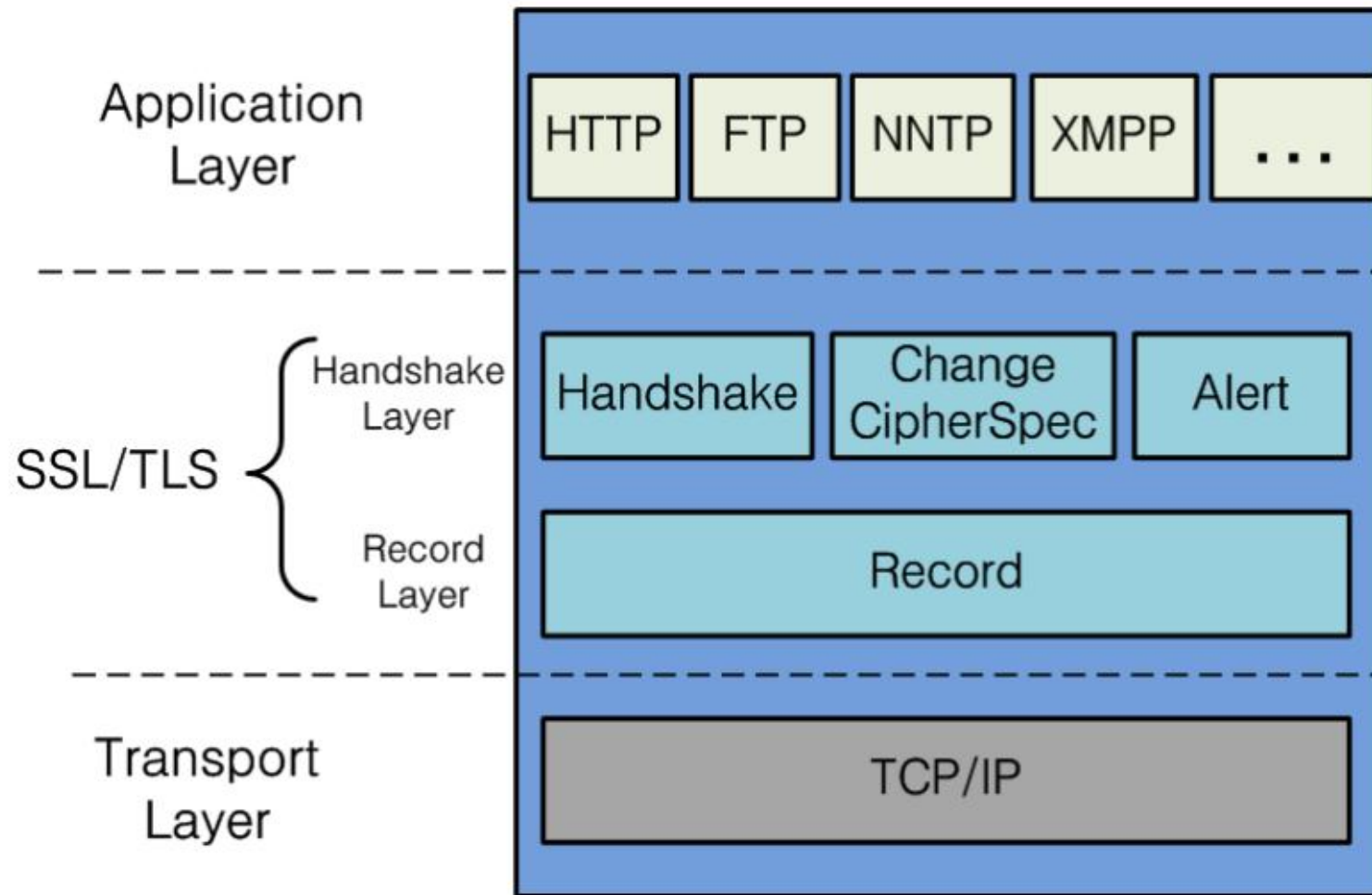
- 무결성만 검증

IV. SSL/TLS

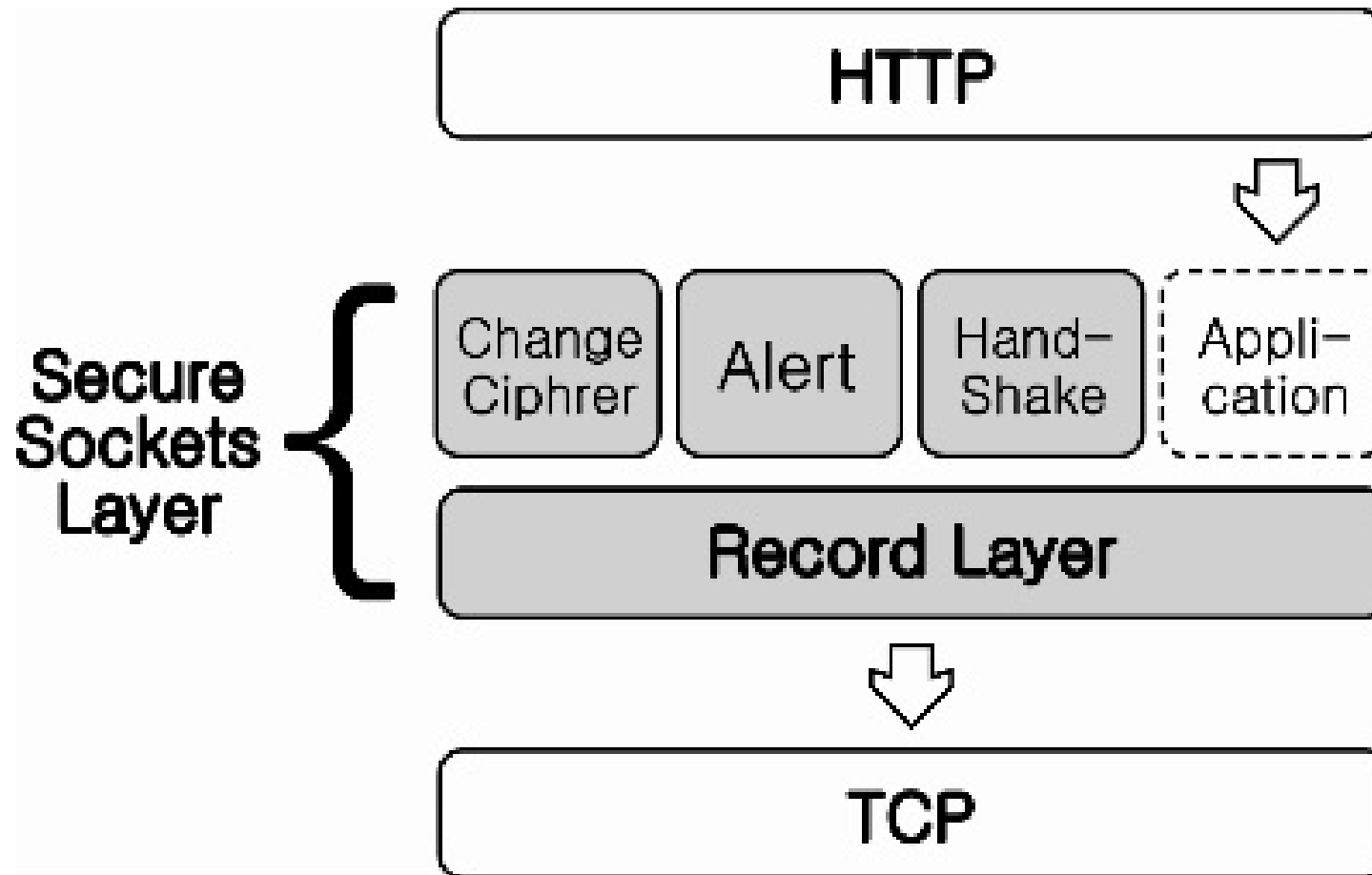
- 응용계층을 보호하는 프로토콜
- 웹 브라우저에 기본적으로 탑재되어 있음
- IETF에서 TLS 1.0 발표, SSL 3.1 이라고도 함
- TLS 프로토콜은 SSL 프로토콜을 사용할 수 있도록 구성
- SSL/TLS 프로토콜이라는 용어 사용

SSL(Secure Socket Layer)	TLS(Transport Layer Security)
응용계층을 보호하는 프로토콜	전송 계층 상위에서 동작하여 응용계층 암호화 HTTP 패킷 보호가 주용도

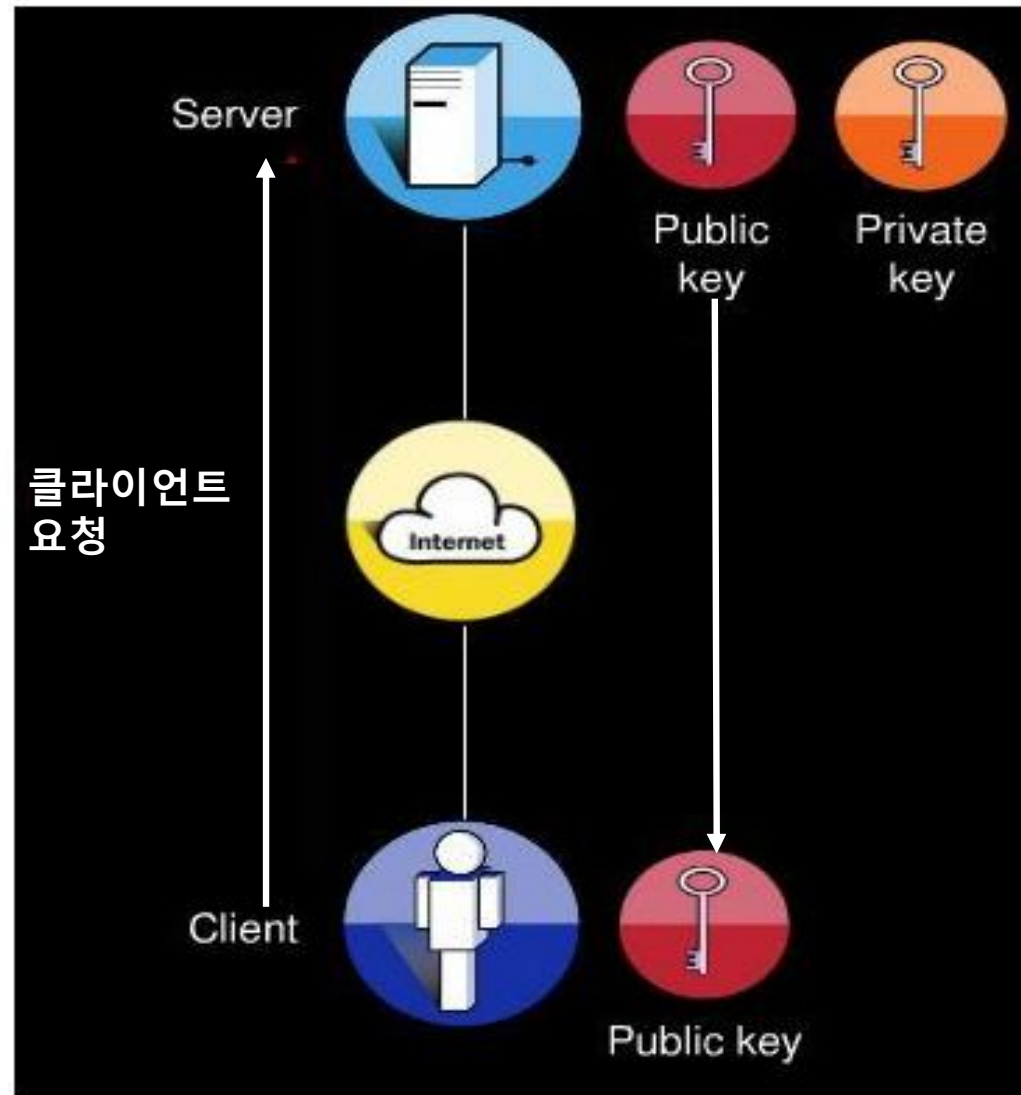
SSL/TLS Protocol stack



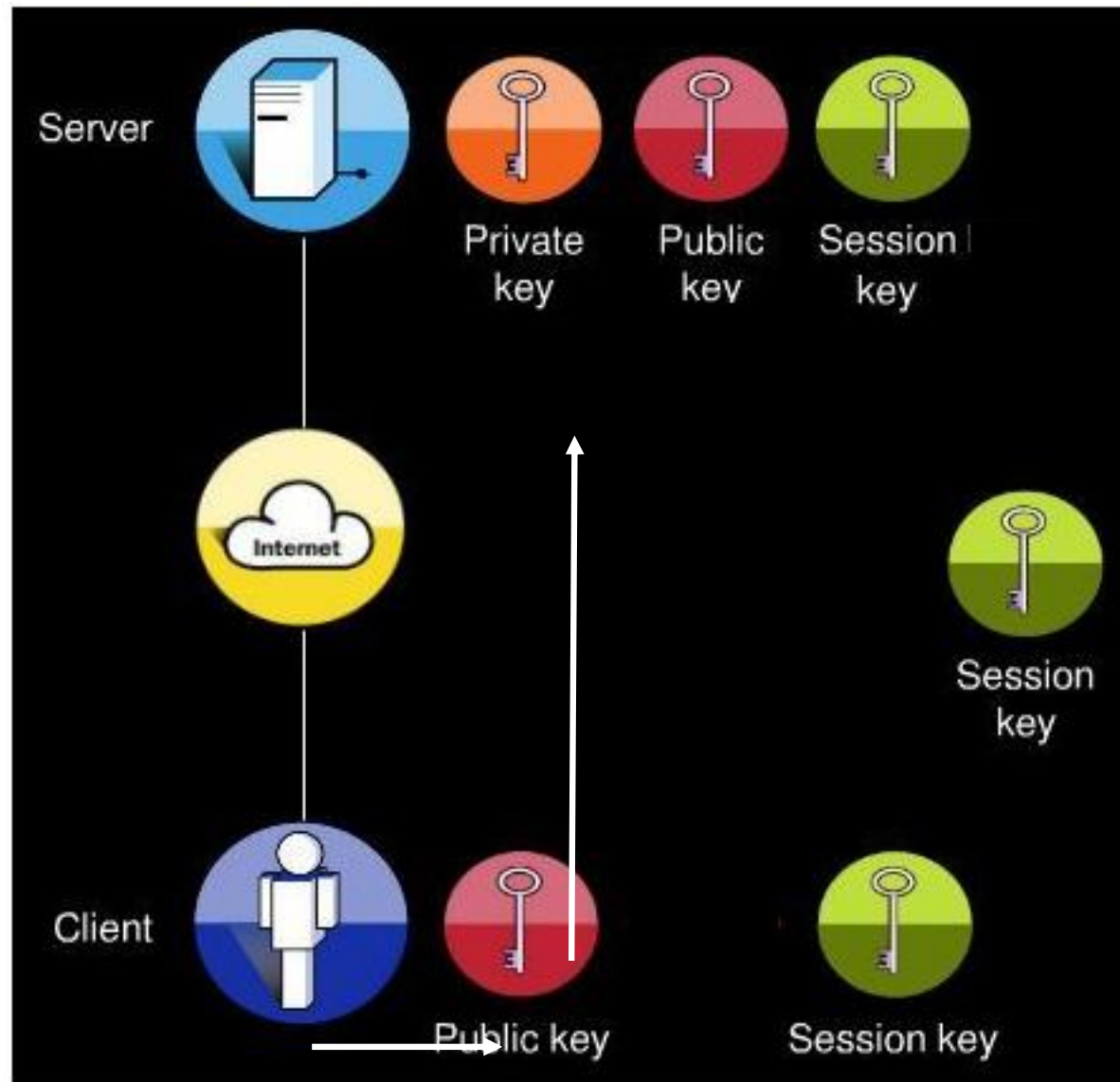
SSL/TLS Protocol stack



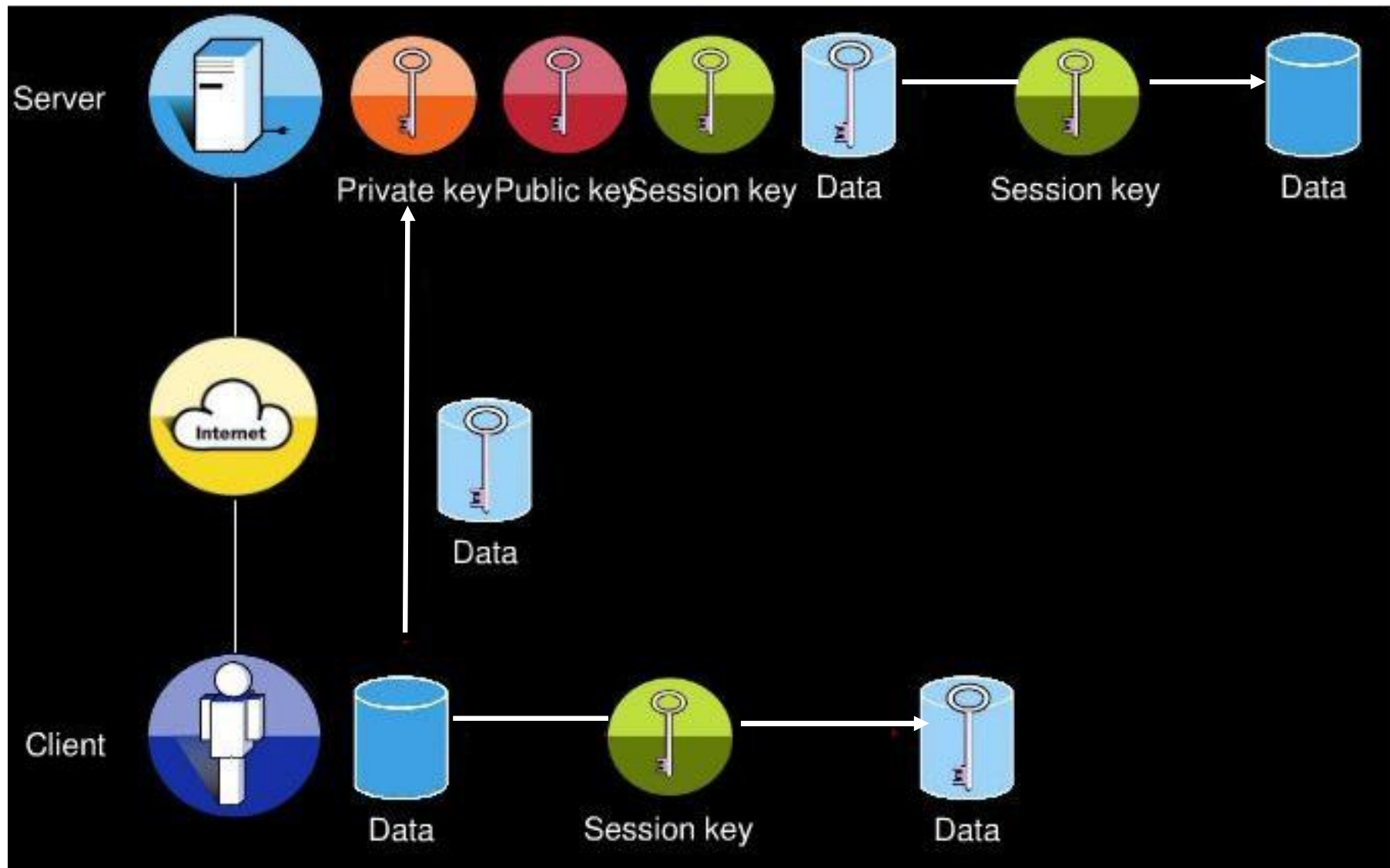
SSL/TLS Processing(1)



Client가 server에 접속하면 서버인증서를 전송 받는다.

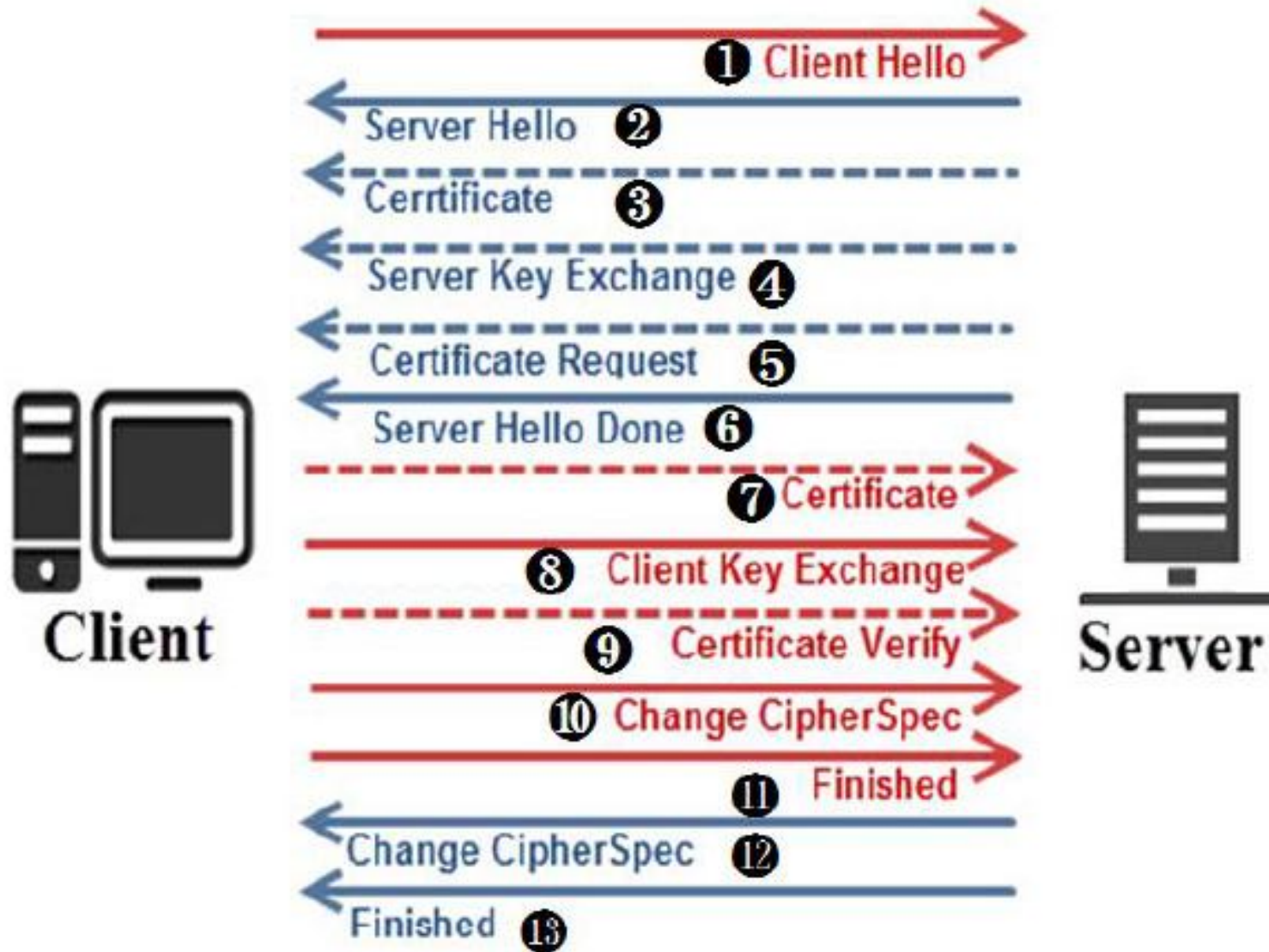


- Client는 받은 서버 인증서를 분석하여 신뢰할 수 있는 인증서 인지 검토
- 서버의 공개 키를 추출
- Client가 세션키로 사용할 임의의 메시지는 서버의 공개키로 암호화하여 서버에 전송

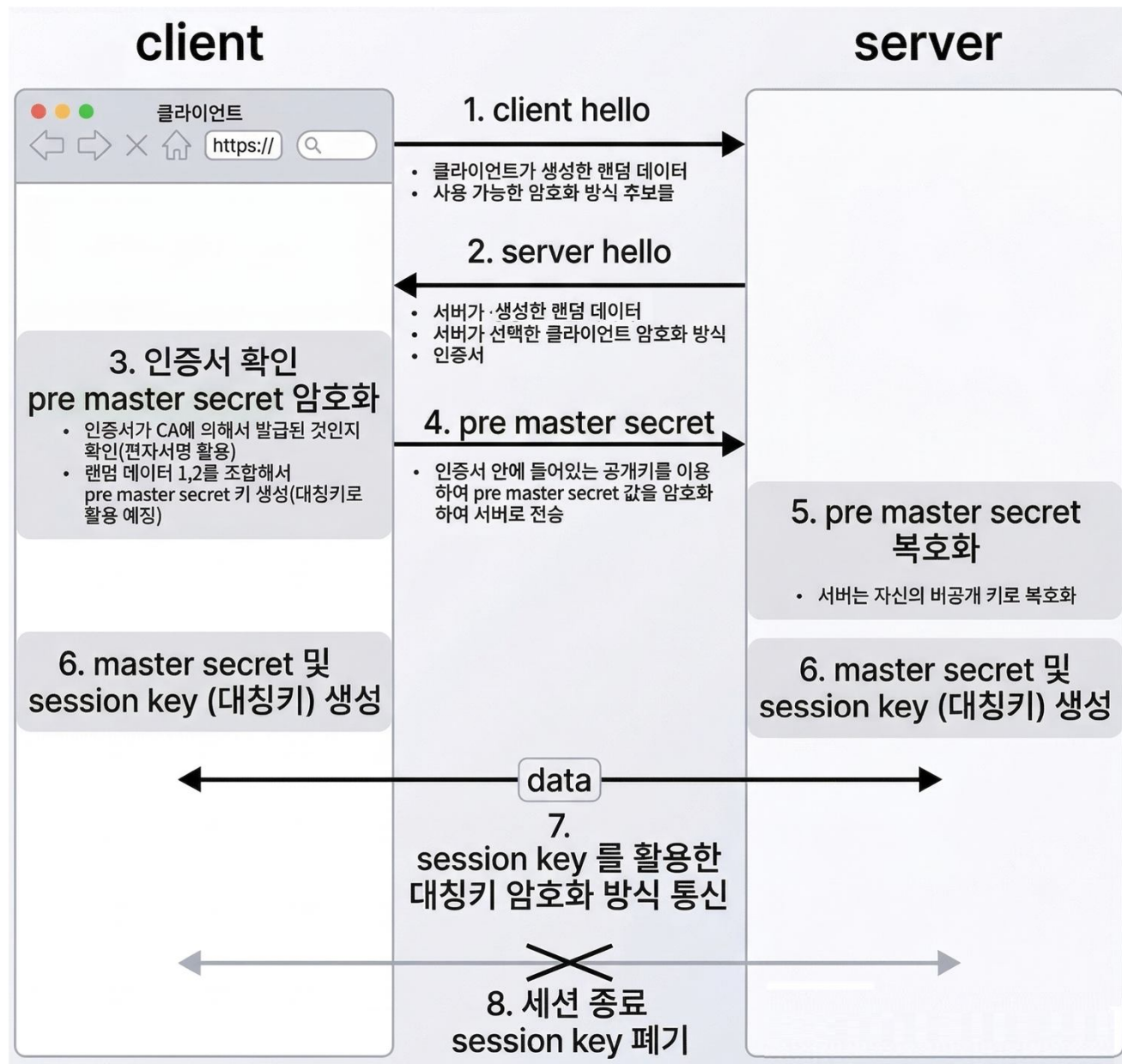


- 서버에서는 자신의 개인키로 세션키를 복호화
- 세션키를 사용하여 대칭키 암호 방식으로 메시지를 암호화하여 클라이언트와 통신

SSL/TLS Processing(2)



SSL/TLS Processing(3)



Cipher Suite

Cipher Suites (35 suites)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a)

Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)

Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0088)

Cipher Suite: TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0087)

Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039)

Cipher Suite: TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0038)

Cipher Suite: TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00f)

[프로토콜][키 교환][인증]WITH[대칭 암호]_[해시]

프로토콜	TLS	암호 프로토콜 (예) SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (예) DTLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
키교환	ECDHE	키 교환 알고리즘(Key Exchange) 대칭키(Session Key)를 생성하기 위한 비대칭키 알고리즘
인증	ECDSA	인증 알고리즘(Authentication), 상대방 확인 용도
대칭암호	AES_128_CBC	대칭 암호알고리즘 , 실제 데이터 암호화 시 사용 기술
해시	SHA	해시 알고리즘, 무결성 및 검증 알고리즘

Key 생성의 3단계 프로세스

Pre-Master Secret 생성 및 공유	클라이언트가 무작위 숫자를 생성 - Client Hello와 Server Hello 교환 시 생성된 랜덤 데이터 조합 - 클라이언트는 서버의 공개키로 이 값을 암호화해서 보냄 - 서버(자신의 비공개키 보유)와 클라이언트만이 이 값을 알게 됨
Master Secret 도출	Pre-Master Secret, Client Random 난수, Server Random 난수 값을 PRF(Pseudo-Random Function)함수를 적용 48바이트 길이의 Master Secret 생성
Session Key (Key Block) 생성	Master Secret을 용도별로 쪼개서 실제 사용할 Session Key들을 만듦 -생성된 Master Secret을 다시 PRF 함수에 넣어 충분히 긴 길이의 Key Block을 생성 (이 긴 데이터를 용도에 맞게 잘라서 사용) - 보통 4개 혹은 6개의 키가 나옴 Client Write MAC Key: 클라이언트가 메시지 무결성(인증)을 위해 쓰는 키 Server Write MAC Key: 서버가 메시지 무결성(인증)을 위해 쓰는 키 Client Write Encryption Key: 클라이언트가 데이터를 암호화할 때 쓰는 대칭키 Server Write Encryption Key: 서버가 데이터를 암호화할 때 쓰는 대칭키

IPSec VPN과 SSL VPN

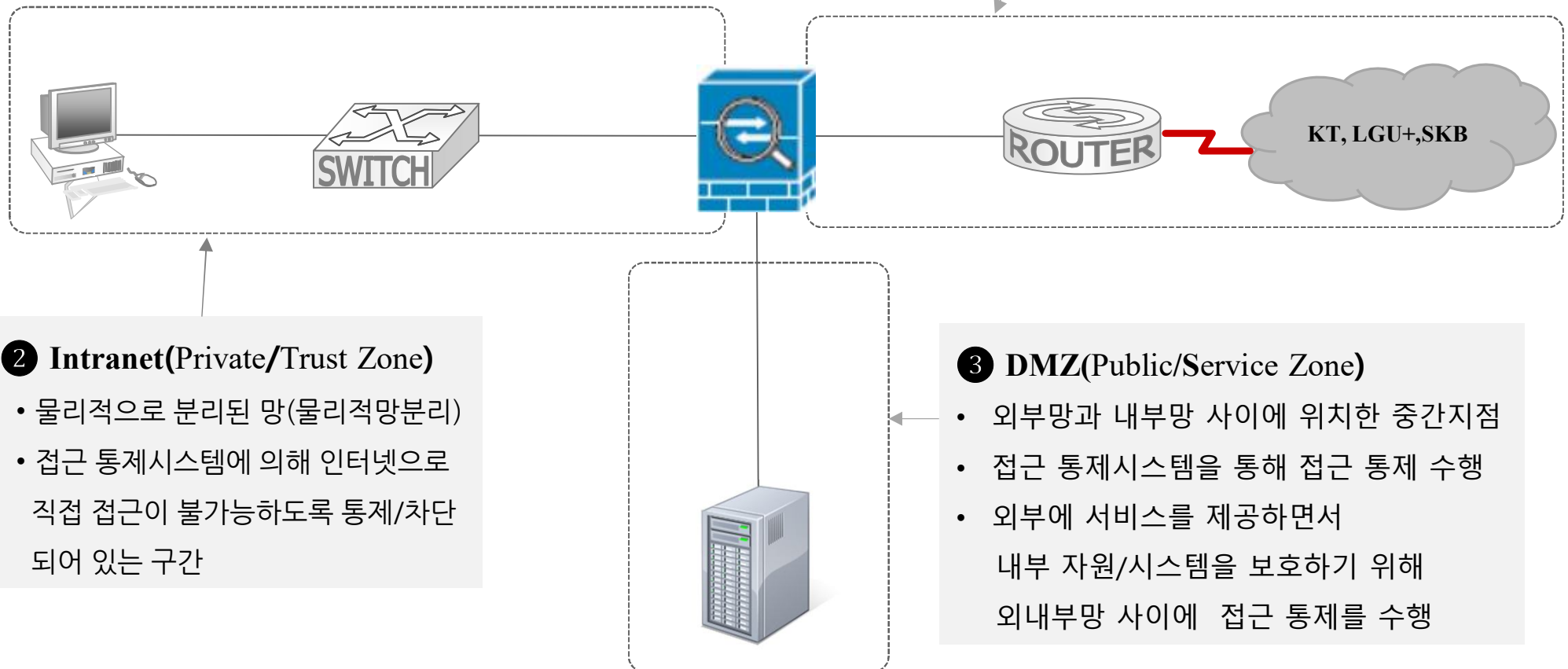
구분	IPsec VPN	SSL VPN
작동 계층	3계층 (Network Layer)	4~7계층 (Transport / Application)
연결 방식	Site-to-Site (지점-본사) 중심	Client-to-Site (사용자-본사) 중심
클라이언트	전용 소프트웨어/하드웨어 필요	웹 브라우저 (Clientless 가능)
보안성	강력함 (단말 간 터널 형성)	애플리케이션 단위의 세밀한 제어 가능
방화벽 통과	포트 차단 등 설정이 복잡함	HTTPS(443) 포트 사용으로 통과가 쉬움
주요 사용자	본사-지사 간 상시 연결	재택근무자, 출장자, 외부 협력업체

보안망 구성도

보안망 구성도

① Internet(Untrust Zone)

- 인터넷을 통해 외부에서 직접 접근이 가능한 구간



② Intranet(Private/Trust Zone)

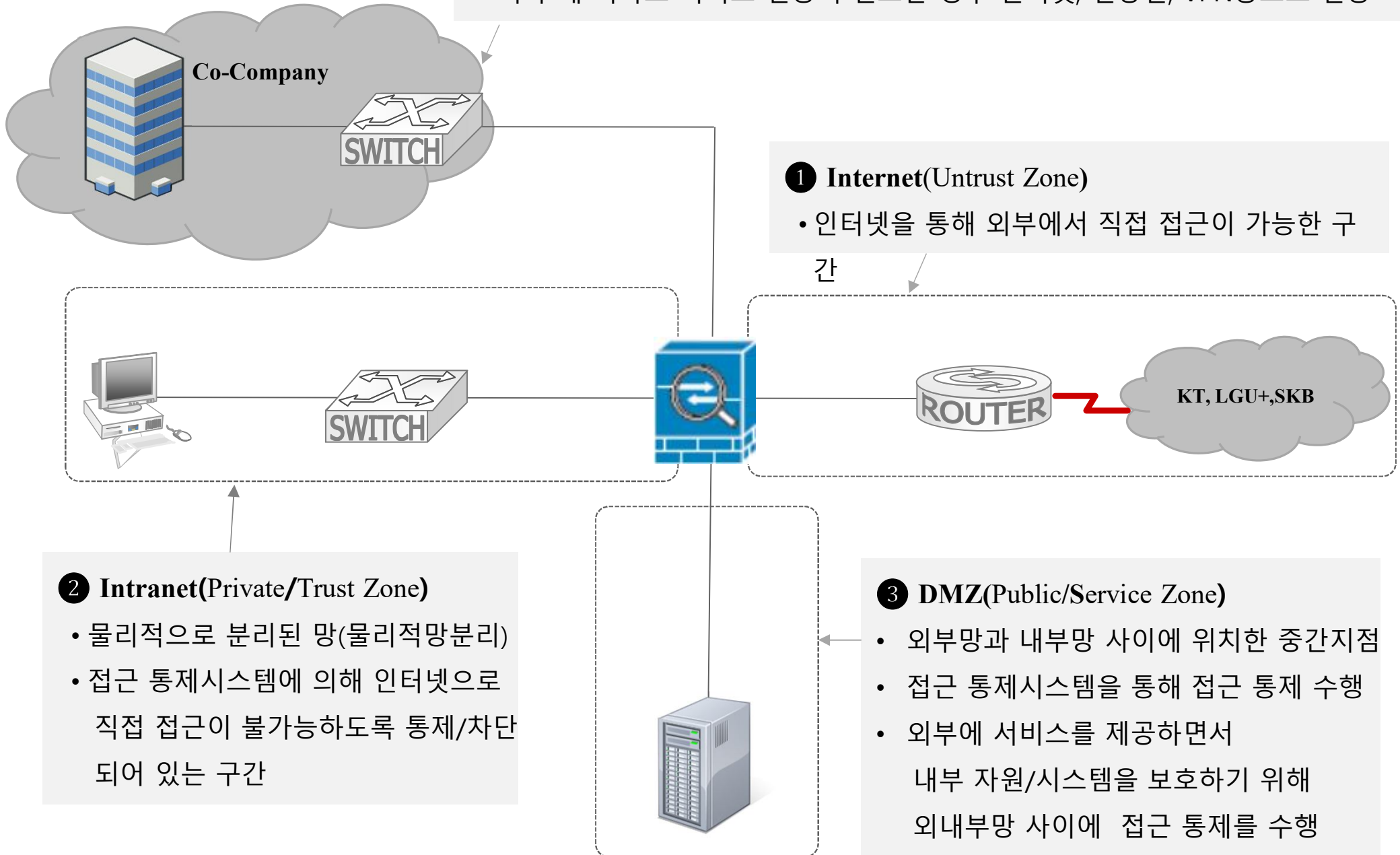
- 물리적으로 분리된 망(물리적망분리)
- 접근 통제시스템에 의해 인터넷으로 직접 접근이 불가능하도록 통제/차단되어 있는 구간

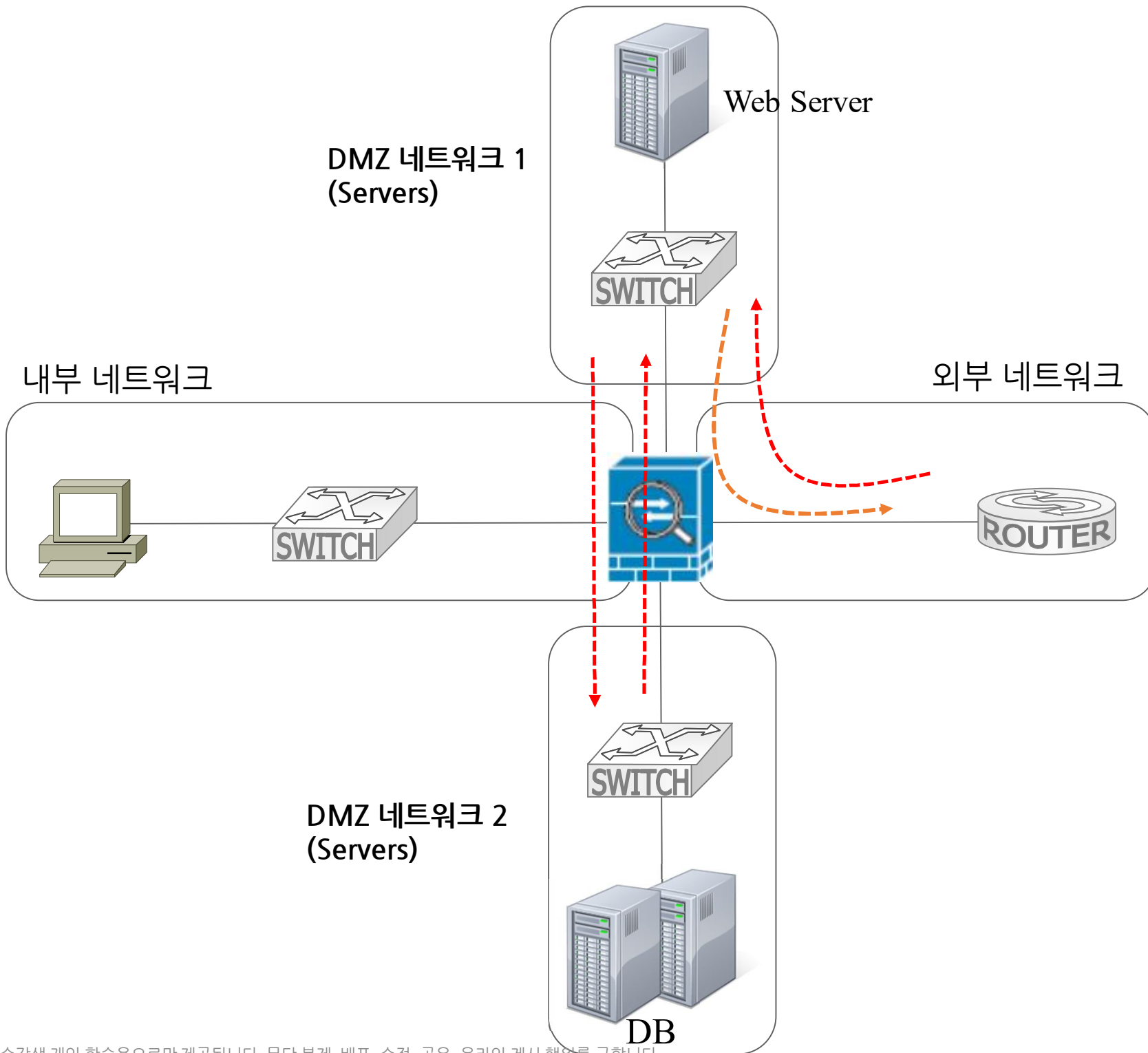
③ DMZ(Public/Service Zone)

- 외부망과 내부망 사이에 위치한 중간지점
- 접근 통제시스템을 통해 접근 통제 수행
- 외부에 서비스를 제공하면서 내부 자원/시스템을 보호하기 위해 외내부망 사이에 접근 통제를 수행

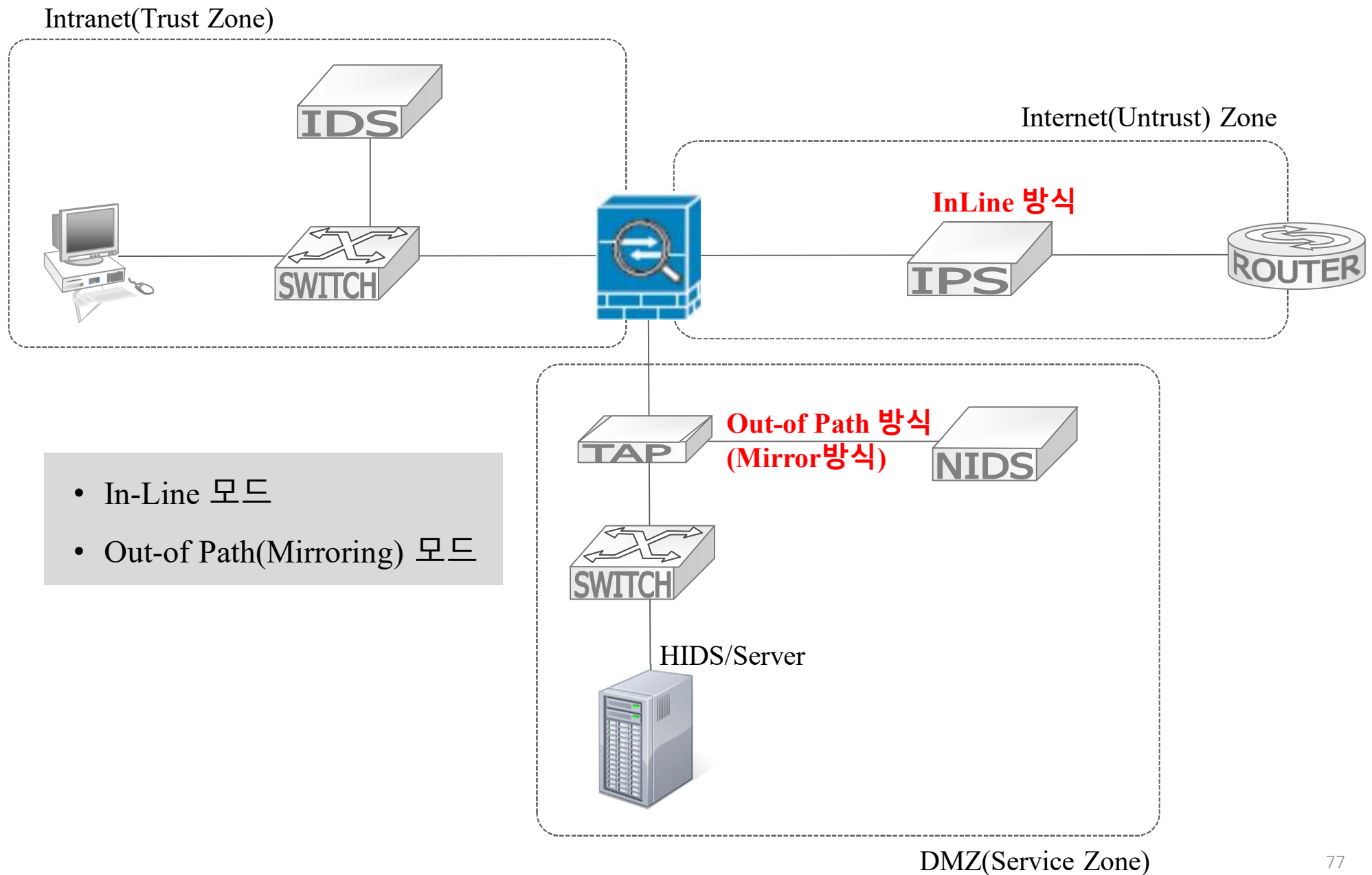
④ Extranet (대외망)

- 회사 대 회사로 서비스 연동이 필요한 경우 인터넷, 전용선, VPN등으로 연동

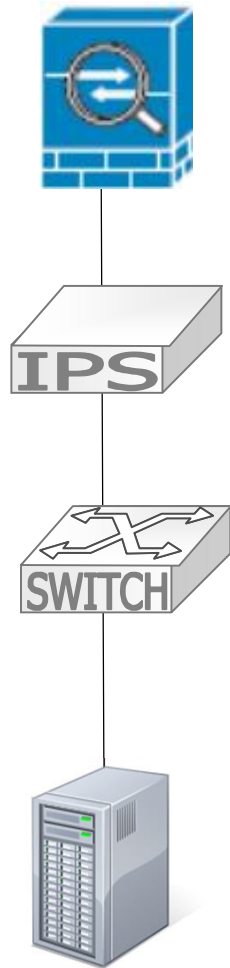




보안 장비 설치 모드

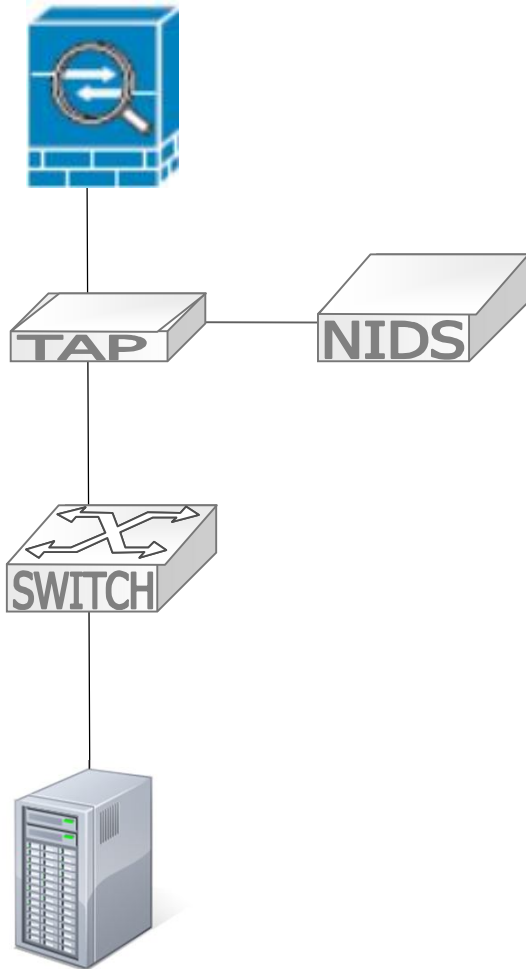


InLine 모드

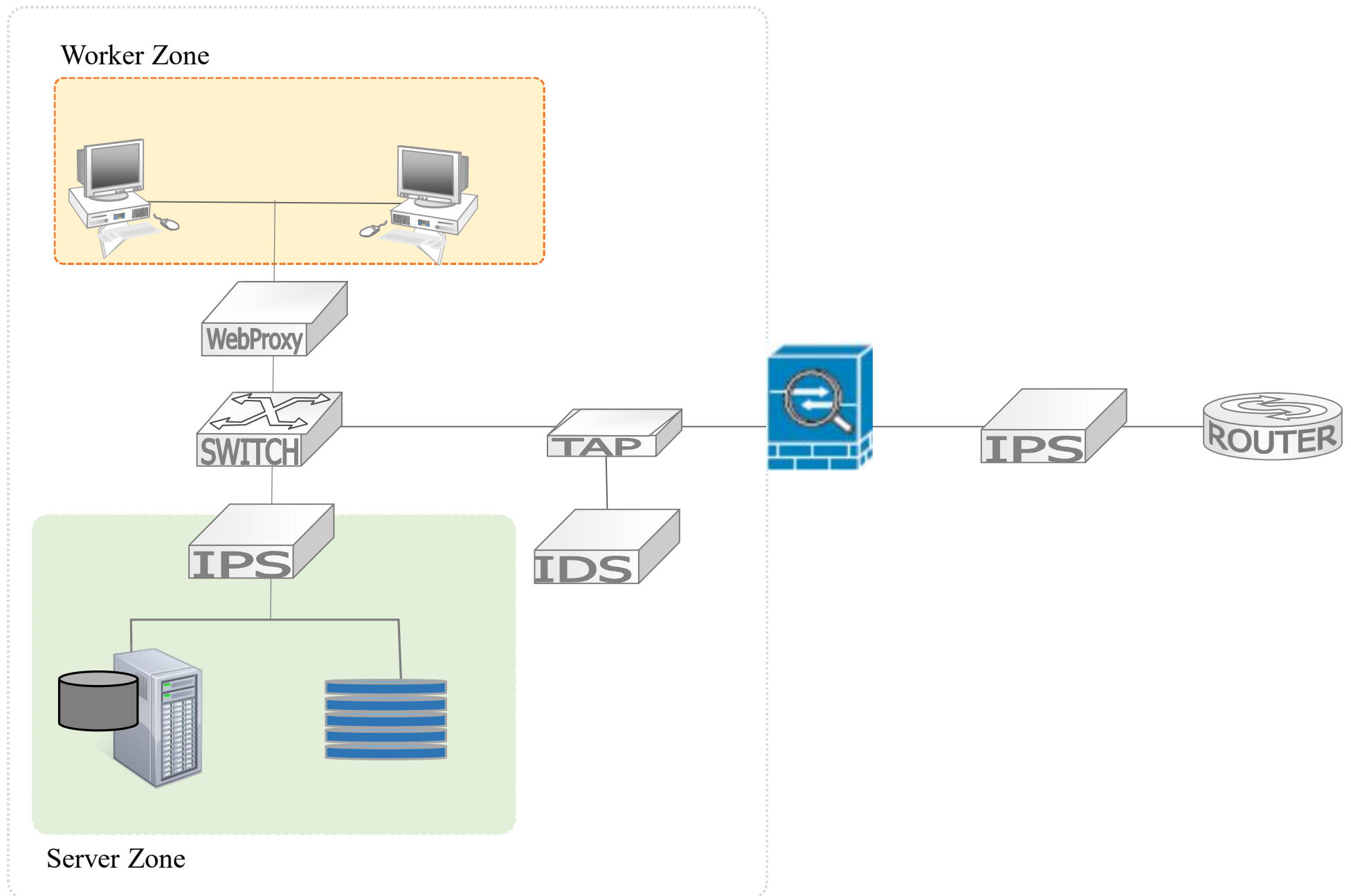


- 물리적 네트워크 경로 상에 보안장비를 설치
- 네트워크를 통과하는 모든 트래픽들이 보안장비를 거쳐 가도록 하는 모드
- 패킷 차단 목적의 장비에 적용 (예) Anti-DDoS, Firewall, IPS 등
- 장점 : 실시간 패킷을 탐지하고 차단
- 단점 : 장비에 장애가 발생 할 경우 전체 네트워크 장애로 확산 될 위험성
(전체 네트워크 가용성에 영향을 줄 수 있음)

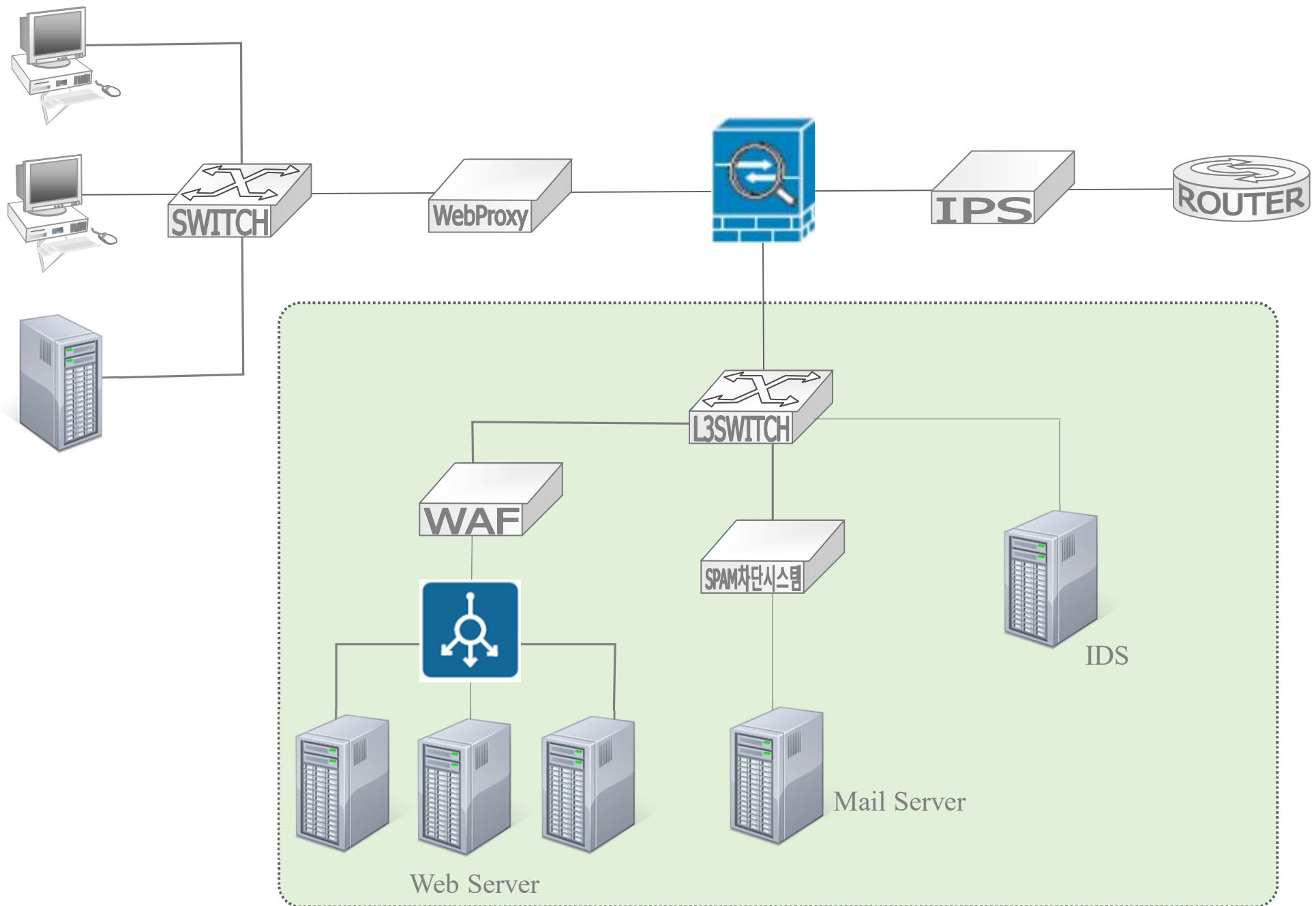
Out of Path(Mirror) 모드



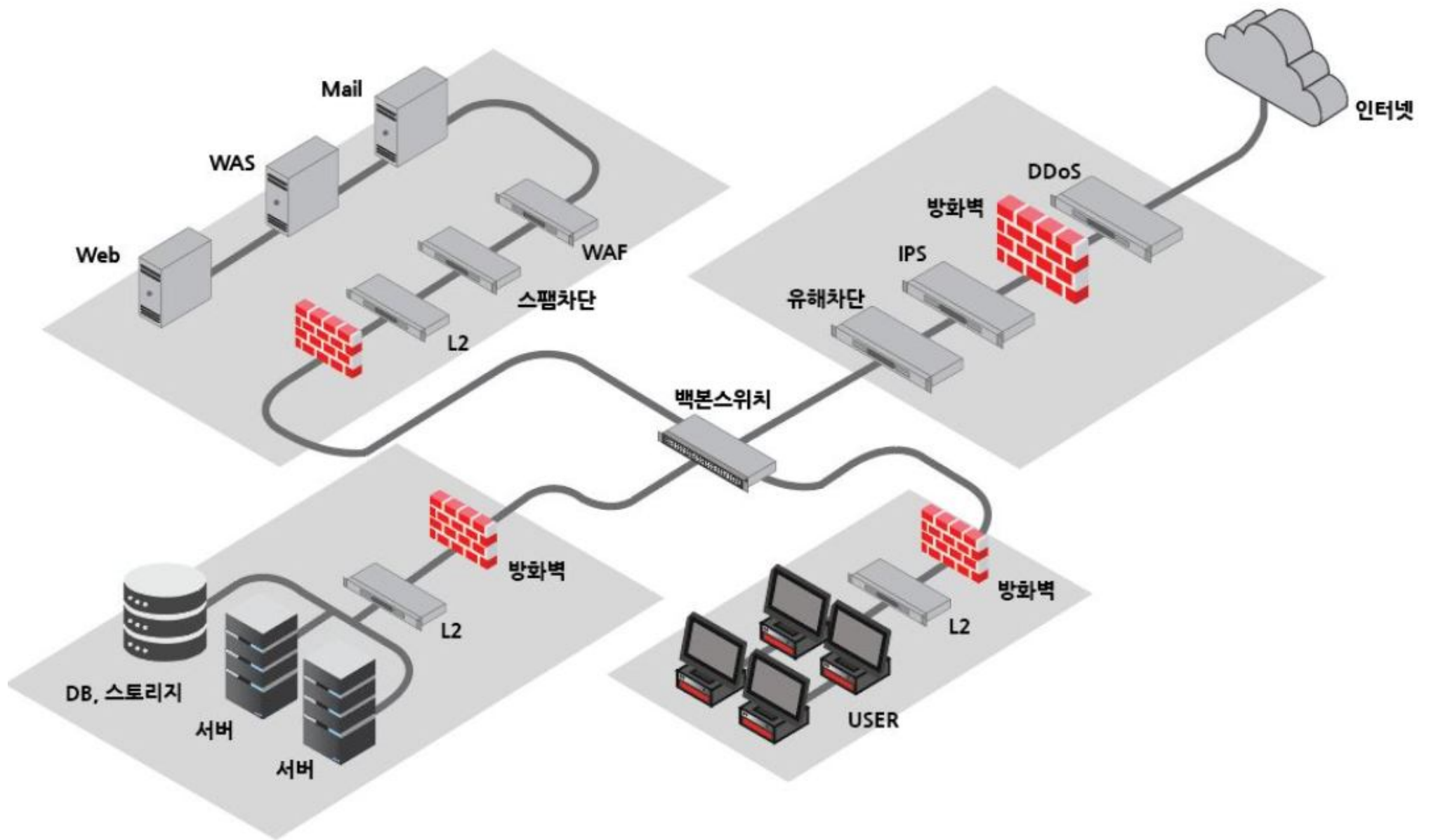
- 미러링 장비(예. TAP)를 통해 복제된 패킷을 받아서 탐지하는 모드
- 패킷 차단 기능이 없는 탐지 목적의 장비에 적용
 - IDS, Anti-APT, Network Forensic 등
- 네트워크 경로를 벗어난 곳에 위치
- 장점 : 전체 네트워크 가용성에 영향을 주지 않으면서 패킷을 탐지할 수 있음
- 단점 : 복제(복사)된 패킷을 탐지하기 때문에 실시간 패킷을 차단하기 어려움

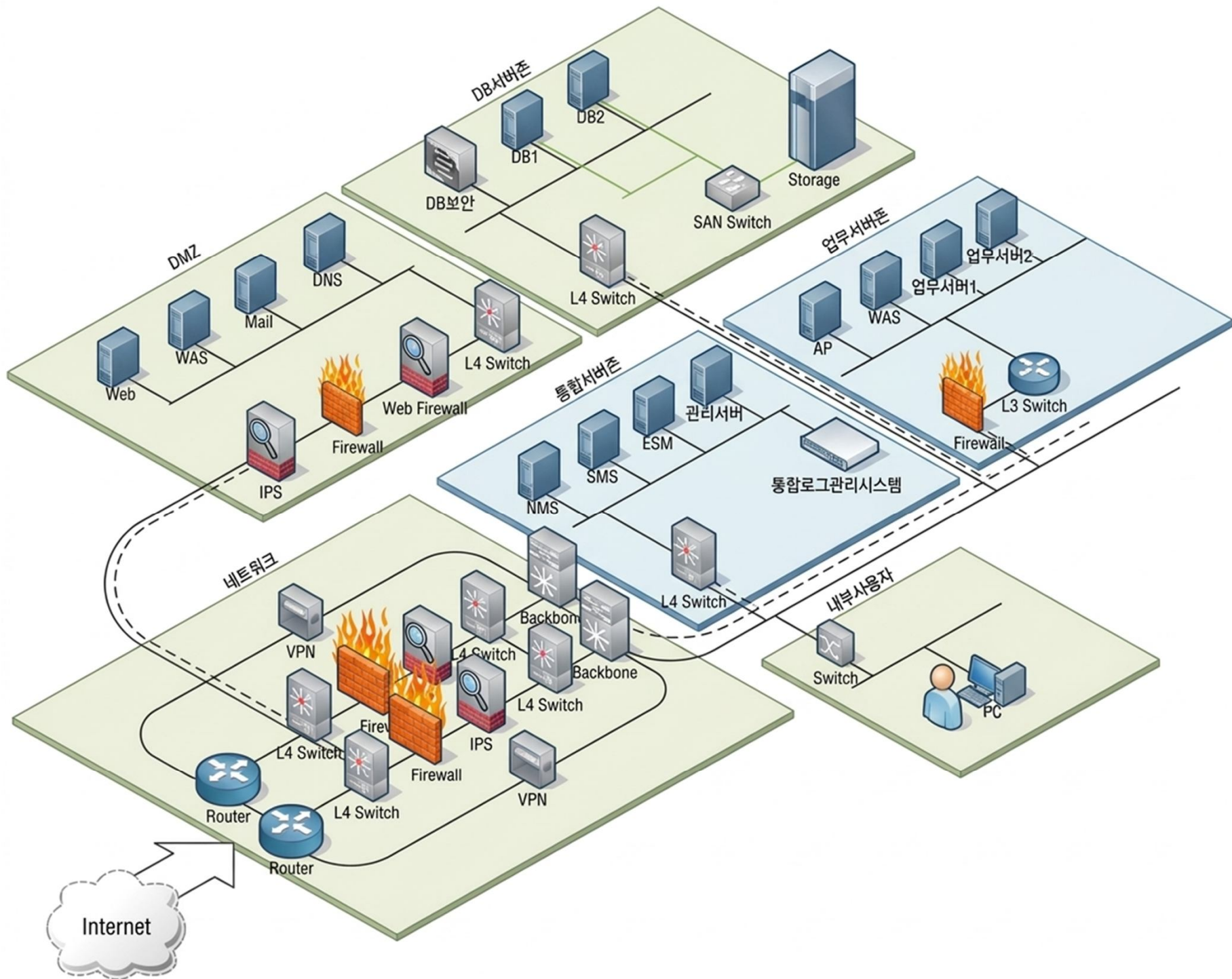


Intranet Zone(Private/Trust)



DMZ Zone(Service/Public)





ISP